

长远锂科(688779)

锂电池材料/精细化工

发布时间: 2022-01-10

证券研究报告 / 公司深度报告

成本优势显著，三元正极一体化领跑者

买入

首次覆盖

报告摘要:

三元正极龙头，公司资质优秀。公司深耕正极材料领域二十年，占据头部地位。据 GGH 统计，2016-2020 年公司三元正极出货量保持行业前三，其中 2016 年、2018 年位列第一。公司技术专家所属的长沙矿冶院专业从事新能源材料研究三十年，在材料研发和设备优化有强力技术支撑。

三元正极材料长期向好。1、从市场格局来看：铁锂潜力有限，三元空间广阔。磷酸铁锂此次回潮受益于技术创新带来的能量密度改善和补贴逐步退潮凸显的经济成本。但长远来看，三元具有更高的材料性能极限和明确的降本路径。**2、从市场供需来看：新能源车市场结构性景气，高镍三元持续蓄力。**1) 需求侧：终端需求提振，我们预计 2025 年全球三元正极材料需求量将实现 168 万吨，2020-2025 CAGR 高达 37.7%；2) 供给侧：头部企业持续放量，规划产能倍速增长。三元行业风向逐渐向高镍收紧，2021 年下半年以来，高镍月渗透率已逐步高于主流 5 系渗透率。预计高镍全年市占率有望达到 40%。

成本优势突出，保质提量持续获益。1、低加工成本夯实高单吨净利基础：公司低单位加工成本优势突出，在高镍出货带动单位加工费上行的趋势下，公司单吨净利稳定增长。**2、原材料供应享受平台优势：**背靠五矿集团，原材料供应持续保障。**3、技术深厚打造优质三元：**公司技术先发优势明显，单晶 NCM5 系性能领跑行业。前驱体三元一体化布局对产品质量形成更为稳定可控的保证。

绑定大客户，迅速扩产放量。公司与第一大客户宁德时代深度合作稳定需求，海内外客户积极拓展助力公司三元规模放量，最大程度放大高单吨净利优势。

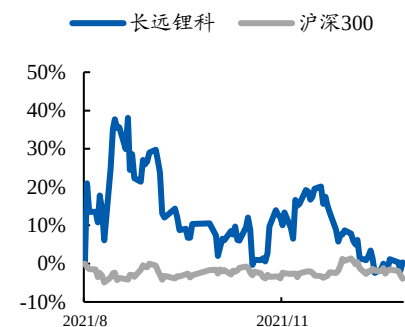
盈利预测及评级。公司作为国内正极材料头部企业，技术累积深厚。公司拥有全行业最低的加工成本，叠加原料平台优势和一体化布局，利润逐步增厚，将持续受益于产能释放和产品结构优化带来的业绩增长。我们预计长远锂科 2021-2023 年分别实现营业收入 83.15/172.34/211.73 亿元，归母净利润 6.39/11.54/19.22 亿元。首次覆盖，给予买入评级。

风险提示：新能源车销量不及预期；行业竞争加剧；产能扩张不及预期等

股票数据 2022/01/06

6 个月目标价 (元)	27.6
收盘价 (元)	23.24
12 个月股价区间 (元)	22.61~31.99
总市值 (百万元)	44,834.75
总股本 (百万股)	1,929
A 股 (百万股)	1,929
B 股/H 股 (百万股)	0/0
日均成交量 (百万股)	8

历史收益率曲线



涨跌幅 (%)	1M	3M	12M
绝对收益	-8%	-9%	
相对收益	-6%	-8%	

相关报告

《2022 年化工年度策略：逆周期选股，碳中和寻机》

--20211224

《钾肥处于长景气周期，中国打造世界级盐湖产业，首推盐湖股份》

--20211011

财务摘要 (百万元)	2019A	2020A	2021E	2022E	2023E
营业收入	2,766	2,011	8,315	17,234	21,173
(+/-)%	4.81%	-27.31%	313.56%	107.26%	22.86%
归属母公司净利润	206	110	639	1,154	1,922
(+/-)%	13.95%	-46.76%	481.67%	80.67%	66.59%
每股收益 (元)	0.15	0.08	0.33	0.60	1.00
市盈率	0.00	0.00	70.81	39.19	23.53
市净率	0.00	0.00	6.92	5.88	4.70
净资产收益率 (%)	6.73%	3.46%	9.77%	15.00%	19.99%
股息收益率 (%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
总股本 (百万股)	1,447	1,447	1,929	1,929	1,929

请务必阅读正文后的声明及说明

“慧博资讯”专业的投资研究大数据分享平台

点击进入 <http://www.hibor.com.cn>

证券分析师：笪佳敏

执业证书编号：S0550516050002
(021) 20361230 djm@nesc.cn

证券分析师：周彦朋

执业证书编号：S0550521060003
(021) 20363211 zhouyp@nesc.cn

目 录

1.	长远锂科：正极多元布局，三元主流发展	5
1.1.	历史沿革：从钴酸锂到三元正极材料	5
1.2.	产品结构：正极材料多元布局，三元为主流路径	5
1.3.	股权结构：背靠中国五矿，下控金驰材料	8
1.4.	经营情况：后疫情时代全面回暖，盈利能力再创新高	10
2.	正极市场：三元正极材料长期向好	11
2.1.	正极材料：铁锂短期回暖，三元未来可期	11
2.1.1.	锂电池正极路线介绍	11
2.1.2.	铁锂短期回暖，三元未来可期	12
2.2.	三元正极：高镍化星辰大海	15
2.2.1.	需求侧：新能源汽车市场结构性景气	16
2.2.2.	供给侧：三元持续放量，产能规模倍增	17
2.2.3.	企业持续蓄力，高镍大势所趋	19
2.3.	钴酸锂：消费电子需求推动市场稳定增长	21
3.	成本优势突出，保质提量持续获益	22
3.1.	加工成本行业最低，原料供给持续保障	22
3.1.1.	低加工成本夯实高单吨净利基础	23
3.1.2.	高镍出货+前驱体自供，单位加工费上行	25
3.1.3.	原材料供应享受中国五矿平台优势	25
3.2.	技术先发优势加速一体化布局	26
3.3.	产能释放打破销量瓶颈，客户拓展开辟三元蓝海	28
4.	盈利预测及估值评级	29
4.1.	盈利预测	29
4.2.	估值评级	30
5.	风险提示	30

图表目录

图 1:	公司历史沿革	5
图 2:	公司 2019 年主营收入占比	6
图 3:	公司 2020 年主营收入占比	6
图 4:	公司 2020 年三元正极材料出货量占比	6
图 5:	三元正极材料和三元前驱体示例图	7
图 6:	常规三元正极材料工艺流程	7
图 7:	高镍三元正极材料工艺流程	7
图 8:	钴酸锂正极材料示例图	8
图 9:	球镍示意图	8

图 10: 公司股权结构	9
图 11: 公司 2017-2021Q3 营业收入情况 (百万元)	10
图 12: 公司 2017-2021Q3 归母净利润情况 (百万元)	10
图 13: 公司 2017-2021Q3 固定资产情况 (百万元)	10
图 14: 公司 2017-2021Q3 在建工程情况 (百万元)	10
图 15: 公司 2017-2021Q3 现金流量情况 (百万元)	11
图 16: 锂离子电池结构示意图	12
图 17: 2015-2021H1 国内正极材料销量 (万吨)	13
图 18: 2015-2021H1 国内正极材料市场格局	13
图 19: 三元材料和磷酸铁锂性能极限对比	14
图 20: 三元材料和磷酸铁锂度电成本分析 (元/KWh)	15
图 21: 三元正极材料产业链	16
图 22: 2015-2021 年 10 月国内新能源汽车销量 (万辆)	16
图 23: 2020-2025E 动力电池市场需求量 (GWh)	17
图 24: 2020-2025E 三元正极材料需求量 (万吨)	17
图 25: 2017-2021E 国内三元正极市场集中度	18
图 26: 2019-2021E 国内三元正极市场格局	18
图 27: 2015-2021Q3 三元正极材料销量情况 (万吨)	18
图 28: 2019-2021Q1 三元正极材料细分市场格局	19
图 29: 2021 年 1-10 月高镍三元正极材料市场格局	20
图 30: 2020-2021 年 10 月三元正极材料分类型占比	21
图 31: 钴酸锂正极材料产业链	21
图 32: 2018-2020 年国内钴酸锂产销情况 (万吨)	22
图 33: 2020 年钴酸锂市场格局	22
图 34: 2016-2025E 钴酸锂全球出货量情况 (万吨)	22
图 35: 2018-2021Q3 归母净利润和单吨净利变化情况	23
图 36: 单吨净利模型拆解	23
图 37: 2018-2020 年各公司单位加工成本比较 (万元/吨)	24
图 38: 2018-2020 年三元单位加工成本 (万元/吨)	24
图 39: 2018-2020 年三元单位耗电量 (度/吨)	24
图 40: 主要企业机器设备折旧情况	25
图 41: 主要企业年均单吨投资额比较 (万元/吨)	25
图 42: 2018-2021 公司高镍占比变化	25
图 43: 2018-2020 年三元前驱体产销量 (万吨)	28
图 44: 2018-2021Q3 行业主营业务毛利率比较	28
图 45: 2020-2025E 公司三元正极材料有效产能 (万吨)	28
表 1: 公司部分管理人员介绍	9
表 2: 锂电池正极技术路线性能对比	12
表 3: 历年新能源乘用车补贴政策	14
表 4: 主要企业三元正极材料有效产能 (万吨)	19
表 5: 三元正极材料产品性能对比	20
表 6: 公司核心技术说明	26
表 7: 各公司三元产品关键性能指标比较	27
表 8: 2018-2020 公司三元正极材料前五大客户销售收入占比	29

表 9: 海外客户合作情况	29
表 10: 长远锂科核心指标预测	30

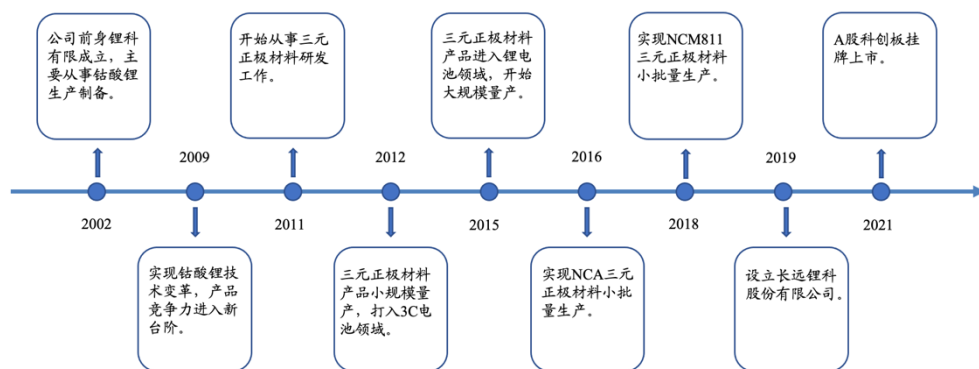
1. 长远锂科：正极多元布局，三元主流发展

1.1. 历史沿革：从钴酸锂到三元正极材料

长远锂科是一家主要从事高效电池正极材料研发、生产和销售的高新技术企业，致力于为新能源电池提供高安全性、高能量密度、高循环次数的正极材料，旨在成为全球新能源材料行业的引领者。

公司深耕正极材料，从钴酸锂迈向三元正极。长远锂科前身锂科有限成立于2002年，深耕于钴酸锂正极材料的生产制备；2011年，公司初涉三元正极材料领域，在随后的4年时间里，公司打入3C和动力电池领域，实现三元正极材料的大规模量产；2018年，公司实现NCM811型三元正极材料的小批量生产。据GGII统计，2016-2019年，公司稳居国内三元正极材料出货量前两名，其中2016年、2018年位列国内三元正极材料出货量第一名。2021年8月，长远锂科于A股科创板挂牌上市。

图 1：公司历史沿革

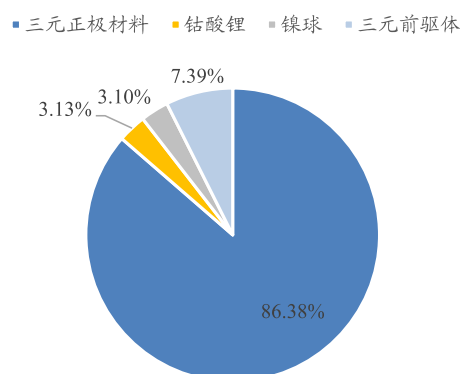


数据来源：长远锂科招股书，东北证券

1.2. 产品结构：正极材料多元布局，三元为主流路径

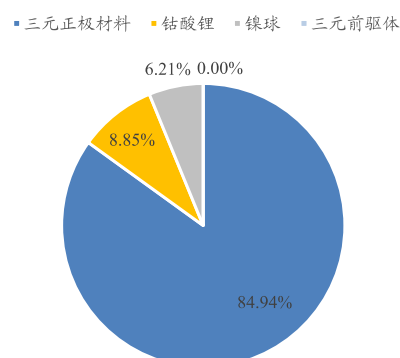
三元正极材料公司主要产品包括三元正极材料及前驱体、钴酸锂正极材料、球镍等产品。其中，三元正极材料销售是公司最主要营业收入来源，2019年，2020年分别占主营收入86.38%、84.94%；三元前驱体自2020年二季度以来不再对外销售，主营收入占比也由2019年的7.39%降至0；受2020年三元正极下游需求疲软和新冠疫情双重叠加影响，公司提升钴酸锂、球镍等业务产能，相应主营收入占比上升，钴酸锂主营收入占比由2019年的3.13%翻倍至2020年的8.85%，球镍业务2020年主营收入占比也实现6.21%。

图 2：公司 2019 年主营收入占比



数据来源：Wind，东北证券

图 3：公司 2020 年主营收入占比

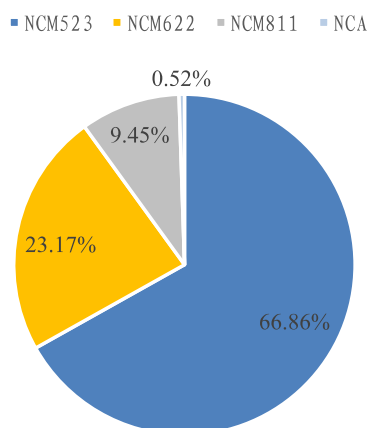


数据来源：Wind，东北证券

正极材料是锂电池的核心关键材料，其特性对于电池的能量密度、循环寿命、安全性能等具有重要影响。公司生产的三元正极材料主要用于锂电池的制造，应用于电动汽车、3C、储能等下游终端。三元正极材料凭借其能量密度高、放电容量大、循环性能好、结构比较稳定等优势，已经成为锂电池正极材料的重要发展方向。

三元正极材料根据内部镍钴锰比例调整可分为不同细分产品。公司三元正极材料以 NCM523 为主，2020 年出货量占公司三元材料出货量 66.86%，约 1.08 万吨；NCM611 紧随其后，2020 年出货占比约 23.17%；NCM811 和 NCA 等高镍产品 2020 年出货井喷式爆发，分别占比 9.45%和 0.52%。

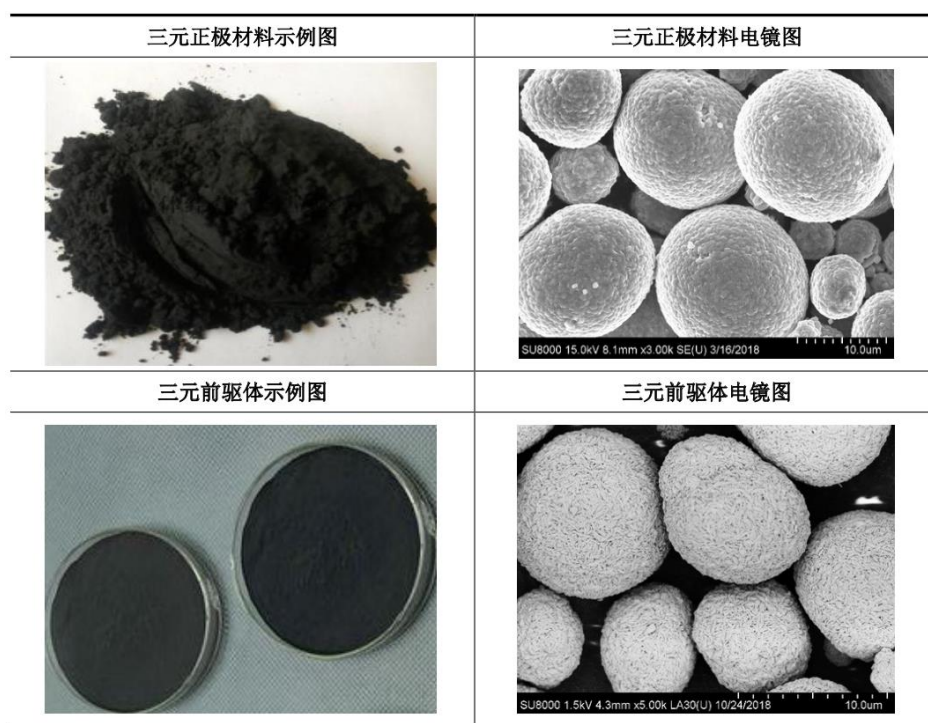
图 4：公司 2020 年三元正极材料出货量占比



数据来源：长远锂科招股书，东北证券

三元前驱体是三元正极材料生产过程中的主要中间品和主要原材料。自 2020 年二季度以来，公司不再对外出售三元前驱体，公司生产的三元前驱体将全部用于自身连续生产三元正极材料。

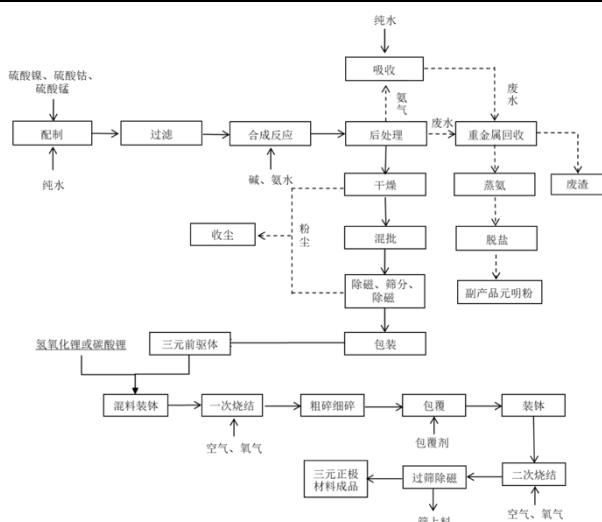
图 5：三元正极材料和三元前驱体示例图



数据来源：长远锂科招股书，东北证券

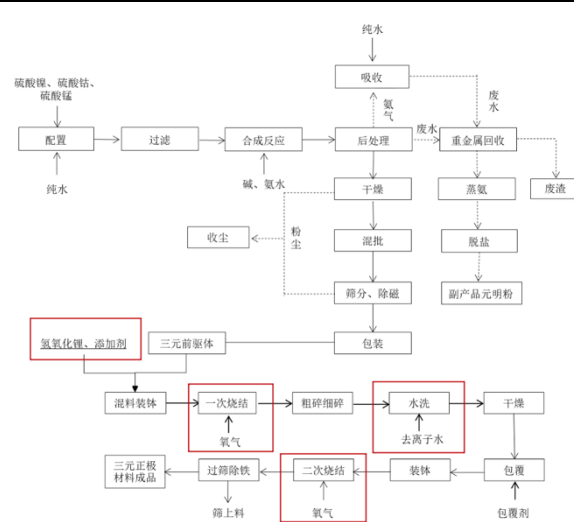
三元前驱体主要采用共沉淀法制备，用于三元正极材料生产。三元正极材料主要采用烧结法，相较于 NCM523 等常规三元材料，NCM622、NCM811 等中高镍三元材料工序更为复杂，需要氢氧化锂原料，氧气氛围烧结，去离子水洗涤，而常规三元材料只需要碳酸锂原料和空气氛围烧结即可。

图 6：常规三元正极材料工艺流程



数据来源：长远锂科招股书，东北证券

图 7：高镍三元正极材料工艺流程

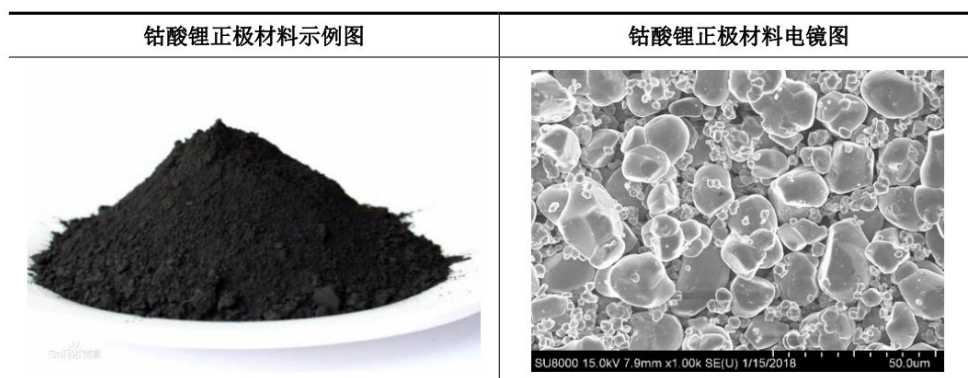


数据来源：长远锂科招股书，东北证券

公司生产的钴酸锂正极材料适用于高容量方形电池、聚合物电池。钴酸锂正极材料具有振实密度大、充放电稳定、工作电压高的优势，用于电池正极可以有效降低电池内阻提高导电性能，广泛应用于 3C 类小型消费电池，如高端智能手机、平板电

脑、笔记本电脑等领域。

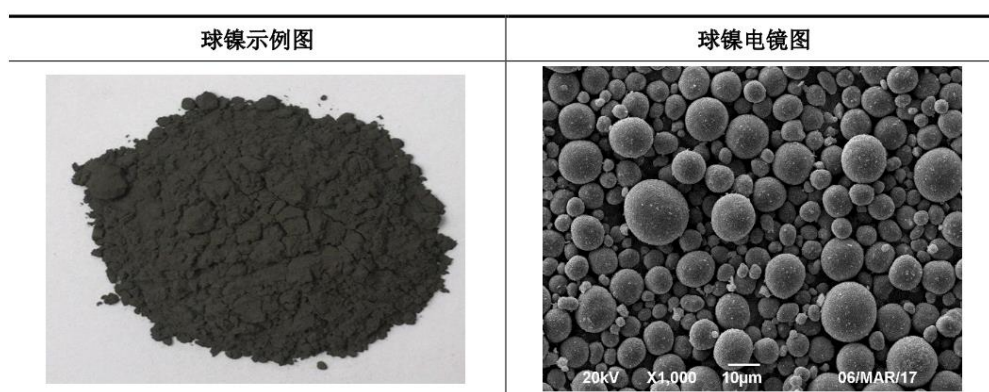
图 8：钴酸锂正极材料示例图



数据来源：长远锂科招股书，东北证券

球镍，即球形氢氧化镍，是锌镍、镍氢电池的常用正极材料，主要应用于各种移动电源及动力电源中，使用球镍制造的各种锌镍、镍氢电池具有体积小、放电能力强、环境友好等特点。公司产出的主要球镍产品为覆钴氢氧化镍。

图 9：球镍示意图



数据来源：长远锂科招股书，东北证券

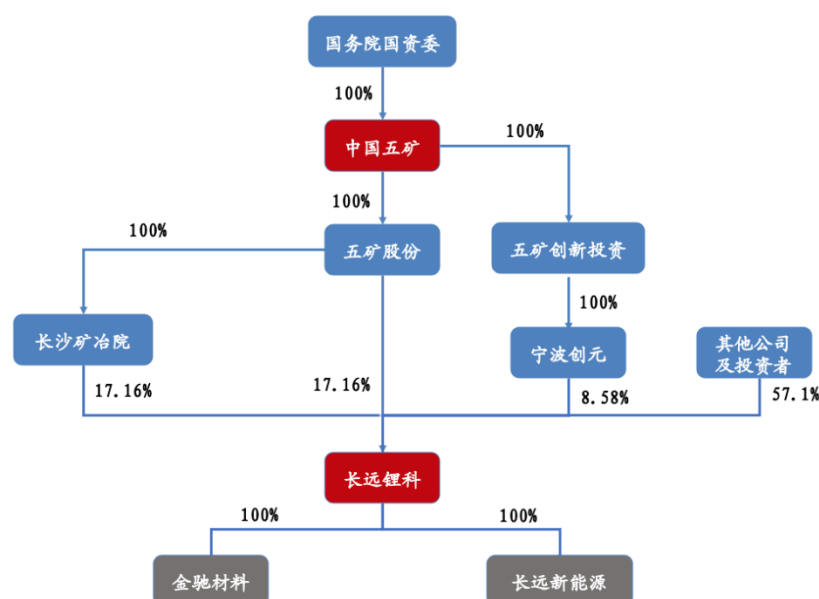
1.3. 股权结构：背靠中国五矿，下控金驰材料

公司实际控制人是中国五矿集团。中国五矿通过五矿股份控制公司 17.16%股权，通过长沙矿冶院控制公司 17.16%股权，并通过宁波创元控制公司 8.58%股权，合计控股 42.9%，为公司实际控制人。中国五矿是世界一流的金属矿产企业集团，在全球金属矿产资源储量丰富，坐拥境内外矿山 42 座。集团公司镍、钴、锰、锂等资源等长远保障优势和全产业链优势为长远锂科的高速增长奠定了坚实基础。

公司旗下控股金驰材料和长远新能源。金驰材料主要从事三元前驱体的研发、生产和销售，其生产的三元前驱体优先供应长远锂科用于三元正极材料，实现了前驱体、正极材料一体化布局。长远新能源主要从事新能源技术推广，锂离子电池材料的生

产、销售、研制等，也是车用锂电池正极材料扩产一期项目的实施主体。

图 10：公司股权结构



数据来源：Wind，东北证券

公司资质优秀，核心团队源自长沙矿冶院。公司核心管理层脱胎于长沙矿冶院下技术团队，科研实力强劲。长沙矿冶院始建于1955年，在资源开发、材料科技等领域拥有1300余项科技成果，2012年，长沙矿冶院同长远锂科、金驰材料共建动力电池正极材料制备技术湖南省工程实验室，使得公司在正极材料制备工艺和技术累积上有领先优势。

表 1：公司部分管理人员介绍

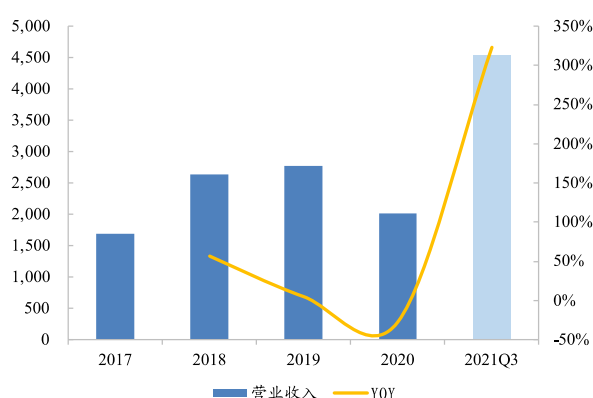
姓名	职位	学历	简介
胡柳泉	董事长、总经理	本科	机械电子工程专业，高级工程师，1993-2001年历任长沙矿冶院机械厂车间主任、厂长助理；2011年9月任锂科有限总经理；现任本公司董事长、总经理
张臻	董事、副总经理	硕士	农业推广专业，工程师，1995-2006年历任长沙矿冶院电池材料厂车间主任、生产厂长等；2013-2018年历任金驰材料总经理等；2017-2018年任五矿资本新材料事业部副总经理；现任本公司董事、副总经理
杨应亮	董事	硕士	有色金属冶金专业，高级工程师，曾任长沙矿冶院冶金室总经理等，现任长沙矿冶院副董事长、本公司董事
杜维吾	董事	硕士	采矿工程专业，高级工程师，2013-2018年历任长沙矿冶院董事长助理、副总经理等；2020年至今，任五矿创新投资有限公司董事；2021年至今，任湖南有色金属控股集团有限公司董事；现任本公司董事
唐有根	独立董事	博士	材料学专业，1986年至今任职于中南大学，历任讲师、副教授、教授，2020年至今任新乡天力锂能股份有限公司独立董事；现任本公司独立董事
周友元	副总经理	博士	冶金科学与冶金物理化学专业，正高级工程师，1992-1994年任中南大学化学化工学院教研室助理工程师；1997-2004年任长沙矿冶院研发骨干；2008-2019年历任锂科有限副总经理；现任本公司副总经理

数据来源：长远锂科招股书，东北证券

1.4. 经营情况：后疫情时代全面回暖，盈利能力再创新高

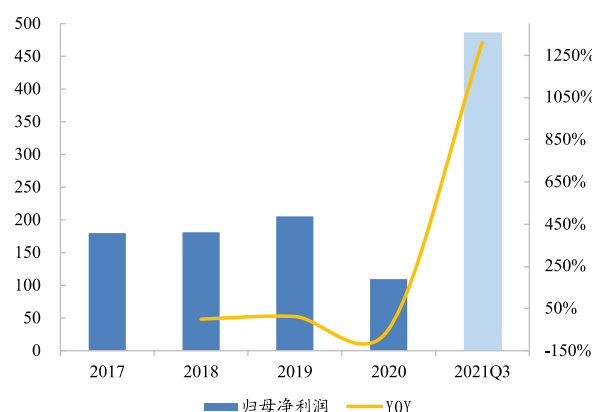
2021 年公司经营全面复苏，营收净利再创新高。2020 年公司深受下游需求疲软和新冠疫情的双重影响，三元正极材料产能利用率从 2019 年的 92% 跌至 52%，整体业绩表现下滑严重，营业收入仅实现 20.11 亿元，同比下降 27.31%，归母净利润跌至 1.10 亿元，同比下降 46.76%。2021 年新能源汽车需求高速增长拉动正极材料发展，行业景气再现，在公司扩产的加持下，业绩表现全面回暖。2021 年前三季度营业收入高达 45.36 亿元，已大大超过往年的最高收入额，2021 年前三季度归母净利润大幅上涨，实现 4.87 亿元，同比增速高达 1312.21%。

图 11：公司 2017-2021Q3 营业收入情况（百万元）



数据来源：Wind，东北证券

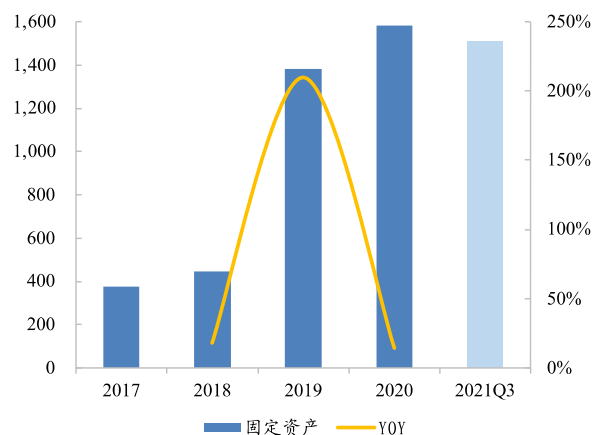
图 12：公司 2017-2021Q3 归母净利润情况（百万元）



数据来源：Wind，东北证券

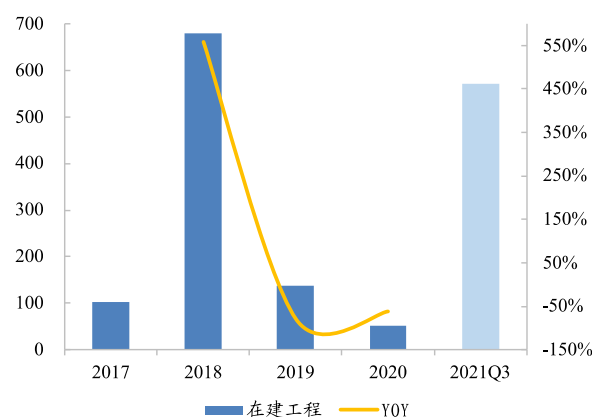
公司增资建厂，加速业务规模扩张。为满足新能源汽车终端持续需求增长，公司增资建厂，加速三元正极材料产能布局。固定资产总额自 2019 年迅速增长，近年来不断提高，到 2021 年三季度，公司固定资产总额实现 15.09 亿元，在建工程增至 5.72 亿元，主要包括高新基地（一期 4 万吨+二期 4 万吨）产能建设。十四五期间，公司预计实现 20 万吨正极材料产能释放，固定资产有望持续保持高位。

图 13：公司 2017-2021Q3 固定资产情况（百万元）



数据来源：Wind，东北证券

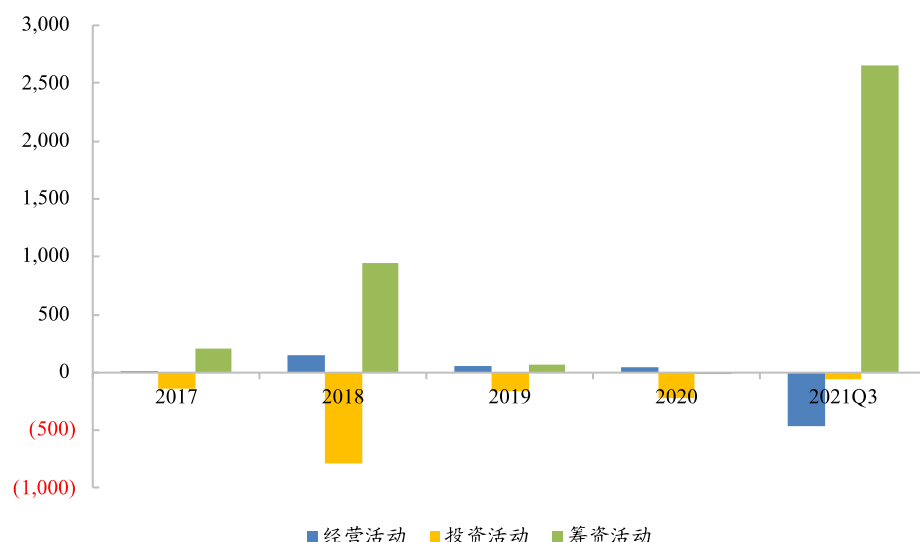
图 14：公司 2017-2021Q3 在建工程情况（百万元）



数据来源：Wind，东北证券

公司现金流波动较大，经营活动现金流出严重。2021 年经营活动现金流净额首次呈负增长趋势，前三季度经营性现金流出高达 4.68 亿元，主要系两项因素综合影响所致：一是原材料价格上涨，采购支出增加；二是经营回款的银行承兑汇票用于垫付募投项目支出，导致经营性现金流减少。2019-2021Q3 公司投资活动产生的现金流净额分别为-1.60/-2.23/-0.65 亿元，主要系公司用于购建固定资产等。2021 年前三季度的筹资活动现金流大幅增长，高达 26.5 亿元，主要用于高新基地三元正极材料一期项目的建设。

图 15：公司 2017-2021Q3 现金流量情况（百万元）



数据来源：Wind，东北证券

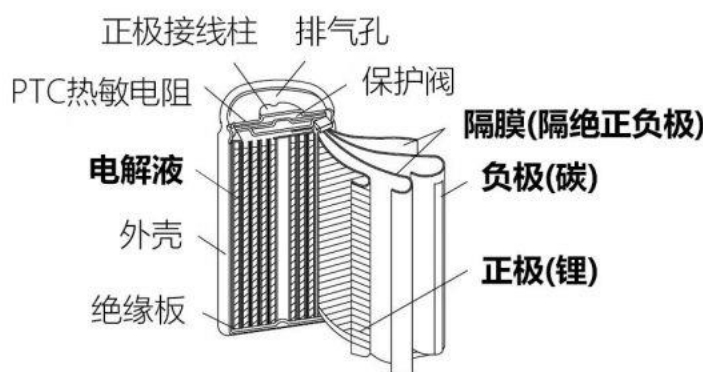
2. 正极市场：三元正极材料长期向好

2.1. 正极材料：铁锂短期回暖，三元未来可期

2.1.1. 锂电池正极路线介绍

锂离子电池主要由正极材料、负极材料、隔膜、电解质和电池外壳等组成。其中，正极材料是其电化学性能的决定性因素，对电池的能量密度、安全性能、循环寿命等核心指标起主导作用。另外，正极材料占锂电池总成本比例最高，约 30%-40%，其成本高低一定程度上决定了电池整体成本水平。整体来看，正极材料在锂电池中有举足轻重的作用。

图 16: 锂离子电池结构示意图



数据来源：公开资料整理，东北证券

锂电池技术路线多样，按照正极材料体系可分为钴酸锂、锰酸锂、磷酸铁锂、三元材料等技术方向。钴酸锂作为第一代商业化的锂电池正极材料，具有振实密度大、充放电稳定、工作电压高的优势，然而由于其成本高、循环性能差等劣势，近年来被三元正极材料替代部分市场份额。目前钴酸锂电池主要应用于电子产品领域。锰酸锂具有成本低、安全性能好等优点，但其较低的比容量、较差的循环性能使其应用受到较大限制。目前锰酸锂电池主要应用在物流车等注重成本的乘用车领域。磷酸铁锂凭借其高经济性、高安全性在商用车领域占有主要地位。随着技术迭代，能量密度也得到显著提升，目前可比肩 NCM5 系，在中低端电动乘用车渗透率逐步增强。三元正极材料主要由镍、钴、锰或铝三种元素构成，可分为镍钴锰（NCM）和镍钴铝（NCA）。NCM 三元材料很好的综合了钴酸锂、镍酸锰、锰酸锂三类正极材料的优点，展现出高能量密度的三元协同优势，主要应用于中高端乘用车领域。伴随单晶化和高镍化延展，三元正极材料电池的能量密度优势将进一步拉大，续航里程更长。

表 2: 锂电池正极技术路线性能对比

	钴酸锂（LCO）	锰酸锂（LMO）	磷酸铁锂（LFP）	三元材料	
				NCM	NCA
比容量（mAh/g）	140-200	100-120	135-155	150-220	210-220
循环寿命（次）	500-1000	500-2000	2000-6000	800-2000	800-2000
工作电压（V）	3.7	3.8	3.2	3.6-3.8	3.7-3.8
振实密度（g/cm ³ ）	2.8-3.0	2.2-2.4	0.8-1.1	2.6-2.8	2.6-2.8
安全性	差	良好	优秀	较好	差
成本	高	低	低	中	中
主要应用领域	3C 电子产品	专用车	商用车，乘用车	乘用车	乘用车

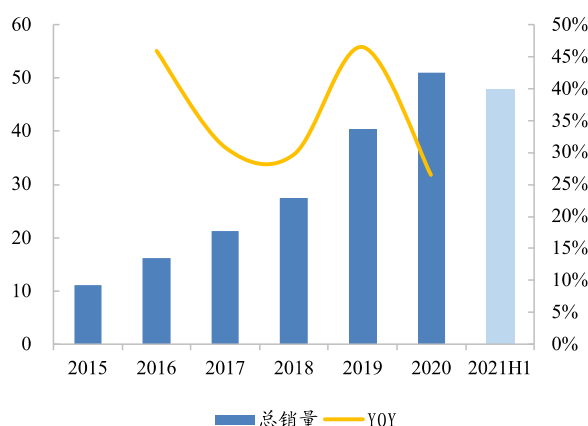
数据来源：厦钨新能招股书，长远锂科招股书，东北证券

2.1.2. 铁锂短期回暖，三元未来可期

铁锂回潮热流来袭，三元铁锂平分秋色。整体来看，正极材料市场一直保持高增速态势。2020 年受疫情影响，下游需求疲软，正极材料出货量增速有所下调。2021 上半年国内新能源汽车市场持续火热，在正极材料供应商产能释放的加持下，国内正

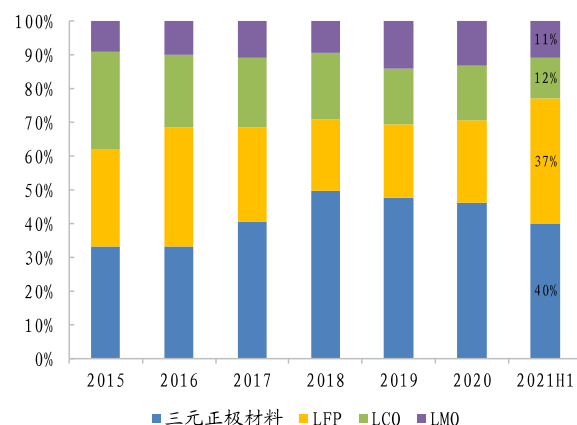
极材料上半年出货量攀升至 47.8 万吨，逼近 2020 年 51 万吨的正极材料总销量。从细分市场来看，三元材料销量一直处于市场领先地位。2018 年三元材料筑牢正极市场半壁江山，但因为补贴退坡和磷酸铁锂性能改善，三元材料的市场份额被磷酸铁锂逐步侵蚀，市场份额由 2020 年的 46% 缩减至 2021H1 的 40%。而磷酸铁锂正极材料上半年出货量实现 18 万吨，市占率由 2020 年的 24% 迅速攀升至 2021H1 的 37%，同三元平分秋色，增长势头将继续延伸，今年年底有望实现易位。钴酸锂和锰酸锂的市场份额随着三元和铁锂的扩张一步步缩减，2021 年上半年分别占据正极材料市场的 12% 和 11%。

图 17: 2015-2021H1 国内正极材料销量（万吨）



数据来源: GGII, 东北证券

图 18: 2015-2021H1 国内正极材料市场格局



数据来源: GGII, 东北证券

消费者对乘用车的需求主要体现在续航里程和经济性两个维度。**磷酸铁锂此次回潮的原因也得益于能量密度的改善和价格优势的凸显。**

在性能方面，技术创新打开磷酸铁锂电池能量密度上限。宁德时代 2019 年推出 CTP 高集成动力电池开发平台，与传统电池包相比，CTP 电池包省去电池模组组装环节，体积利用率提高 15-20%，电池包零部件数量减少 40%，能量密度提升 10-15%。2020 年 3 月，比亚迪正式推出刀片电池，在原有电芯尺寸基础上，通过减薄电芯厚度，增大电芯长度实现大容量进化，与传统电池相比，比亚迪刀片电池在重量能量密度比肩 NCM5 系水平，体积能量密度上提升了 50%，续航里程可达到 600km。随即，国轩高科 2020 年 9 月推出 JTM 集成技术，即从卷芯到模组集成技术，具体而言就是直接用卷芯放在模组里面，一次完成制作。与传统锂电池相比，JTM 的生产周期与电池成本将大幅下降，电池以及模组的零部件也将大大减少，具有低成本和高成组效率，使用该技术，可以使得单体到模组成组效率超过 90%，在磷酸铁锂材料体系下，模组能量密度可以接近 200Wh/Kg，系统 180Wh/Kg，与高镍三元水平相当。电池结构优化打开磷酸铁锂能量密度上限空间，与现有三元能量密度差距进一步缩减。

在经济性方面，补贴逐步退潮重新拉开三元铁锂成本差距。2016 年底，财政部、科技部、工信部、发改委等国家四部委首次将动力电池能量密度引入补贴考核标准，三元电池凭借高能量密度优势受到动力电池厂商青睐，渗透率加速提升。2019 年，国家四部委进一步下调补贴金额，从单车补贴金额来看，2019 年不同续航里程的乘用车相较 2018 年下降约 50%-60%，2020 年-2021 年补贴标准分别在上一年基础上

退坡 10%、20%，并在 2022 年完全退出。在此背景下，磷酸铁锂的经济性再次凸显。

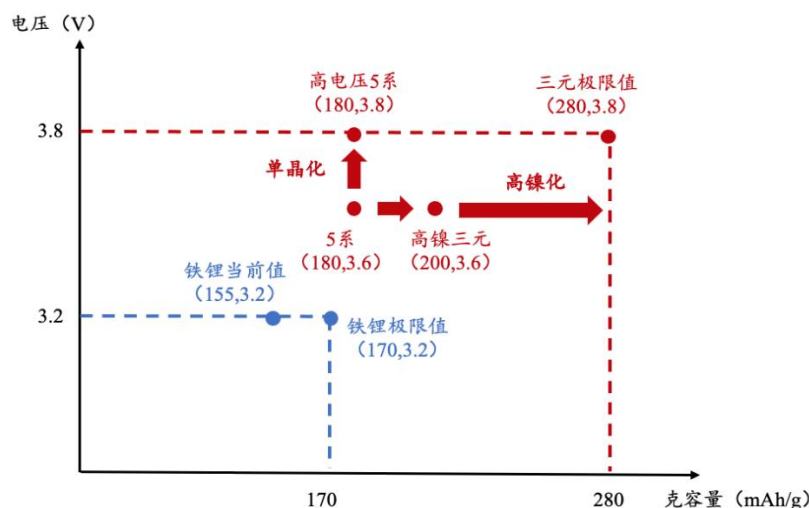
表 3：历年新能源乘用车补贴政策

续航里程 (km)	2016 年国补 (万元)	2017 年国补 (万元)	2018 年国补 (万元)	2019 年国补 (万元)	2020 年国补 (万元)	2021 年国补 (万元)
100-150	2.5	2	0	0	0	0
150-200	4.5	3.6	1.5	0	0	0
200-250			2.4	0	0	0
250-300			3.4	1.8	0	0
300-400	5.5	4.4	4.5	1.8	1.62	1.3
400 以上			5	2.5	2.25	1.8
插电混动	3	2.4	2.2	1	0.85	0.68

数据来源：长远锂科招股书，公开资料，东北证券

长远来看，三元空间广阔，铁锂潜力有限。相较磷酸铁锂而言，三元无论在能量密度还是经济成本上都有广阔空间。在能量密度方面，能量密度由克容量、电压平台、成组效率共同决定。三元正极材料理论克容量约在 280mAh/g，而当前 NCM811 正极材料克容量约 200mAh/g，仅占理论容量的 71%；磷酸铁锂正极材料的理论克容量约 170mAh/g，当前克容量已达到了 155mAh/g，约占 91%。受益于技术创新，磷酸铁锂的成组效率已达到 28%，而三元目前成组效率仅有 20%左右，此外，三元材料可以通过单晶化适应更高电压平台。长远来看，磷酸铁锂的技术升级空间有限，反倒是高镍三元未来可期。

图 19：三元材料和磷酸铁锂性能极限对比



数据来源：东北证券

在降本空间方面，高镍三元电池相较磷酸铁锂电池具备更明确的降本路径。高镍三元正极材料成本下降空间大，现阶段钴镍价格持续高企，主要是供需失衡导致，未来上游产能释放，总体供需格局将有所缓解，正极原材料成本有望压缩。同时，部分上下游企业开始延伸产业链，加快三元前驱体+正极加工一体化布局，我们测算这将实现降低单位 GWh 成本 3000 万元以上。此外，高镍高能量密度将大幅拉低单耗，

叠加三元镍钴的高回收价值，三元的降本路径较磷酸铁锂更加清晰。

我们预测三元电池和铁锂电池的度电成本 2025 年将持平。以初始购置成本来看，我们认为短期铁锂成本将持续领先三元，随着三元及铁锂电池技术的持续进步，叠加中上游材料的供需失衡修复带来的原材料价格、加工费下降等因素，2025 年，维持稳态碳酸锂 9.5 万元、镍 10 万元、钴 25 万元的价格判断，我们预测三元电池及铁锂电池的成本将降到系统 500 元/KWh，三元电池的度电成本与铁锂基本持平。

图 20：三元材料和磷酸铁锂度电成本分析（元/KWh）

磷酸铁锂	度电成本		降幅	三元	度电成本		降幅
	2021E	2025E			2021E	2025E	
正极	157.47	88.50	-44%	正极	328.25	170.96	-48%
碳酸锂	83.72	42.44	-49%	碳酸锂	94.68	43.11	-54%
磷酸铁	33.52	16.99	-49%	前驱体	175.91	99.37	-44%
电力等其他	22.35	17.68	-21%	电力等其他	18.70	10.72	-43%
单吨毛利	17.88	11.39	-36%	单吨毛利	38.96	17.76	-54%
负极	42.10	31.83	-24%	负极	46.65	29.46	-37%
隔膜	28.50	18.10	-36%	隔膜	29.46	14.85	-50%
电解液	102.43	49.56	-52%	电解液	101.63	39.84	-61%
铜箔	78.14	49.62	-36%	铜箔	62.84	36.95	-41%
铝箔	15.24	11.52	-24%	铝箔	11.78	8.25	-30%
结构件	55.00	40.00	-27%	结构件	40.00	30.00	-25%
其他	29.30	26.58	-9%	其他	14.73	12.37	-16%
人工	39.07	35.44	-9%	人工	34.37	28.87	-16%
制造费用	73.26	66.46	-9%	制造费用	63.83	53.61	-16%
Pack	87.91	79.75	-9%	Pack	83.47	70.11	-16%
成本合计	708.43	497.36	-30%	成本合计	817.00	495.26	-39%

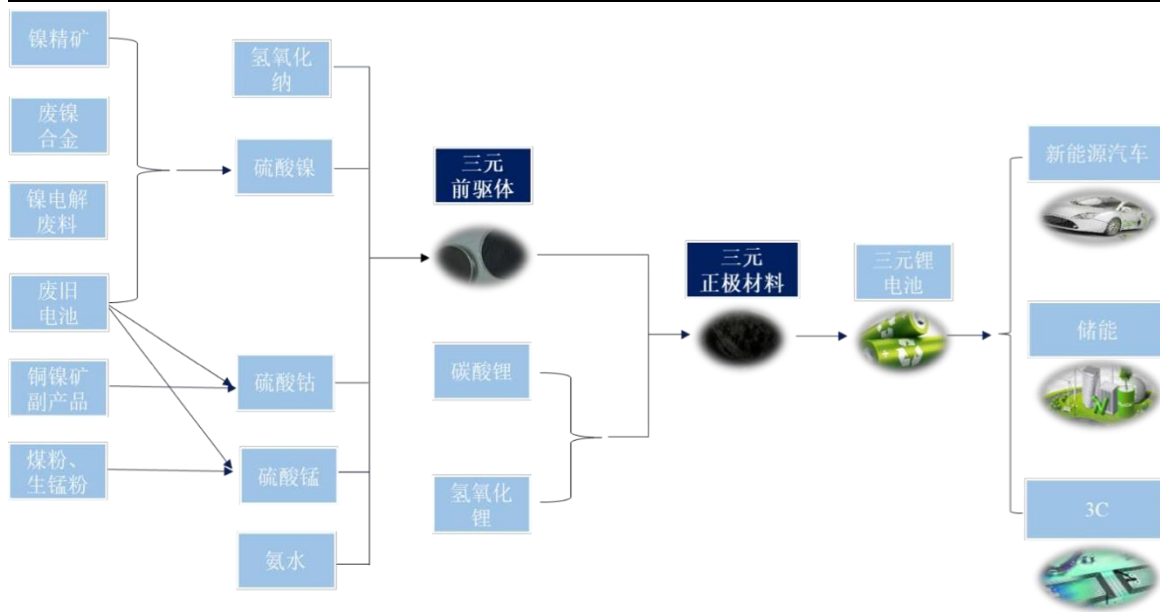
数据来源：东北证券

总体来说，磷酸铁锂短期回暖，高镍三元仍是大势所趋。短期来看，三元和磷酸铁锂并重，磷酸铁锂凭借着性能改善和经济性优加速渗透中低端新能源车市场，三元借助高性能优势仍筑牢高端新能源车领域。长期来看，待高镍三元打开能量密度和降本双重空间，动力市场需求将再次倾斜，高镍三元持续向好。

2.2. 三元正极：高镍化星辰大海

三元正极材料产业链涉及环节较多，产业链结构较为复杂。以 NCM 三元正极产业链来说，上游主要是镍、钴、锰、锂与其他辅材供应商、中游是三元前驱体和三元正极材料制造商，下游是锂电池生产厂商以及应用层面的新能源汽车、3C、储能等。

图 21：三元正极材料产业链

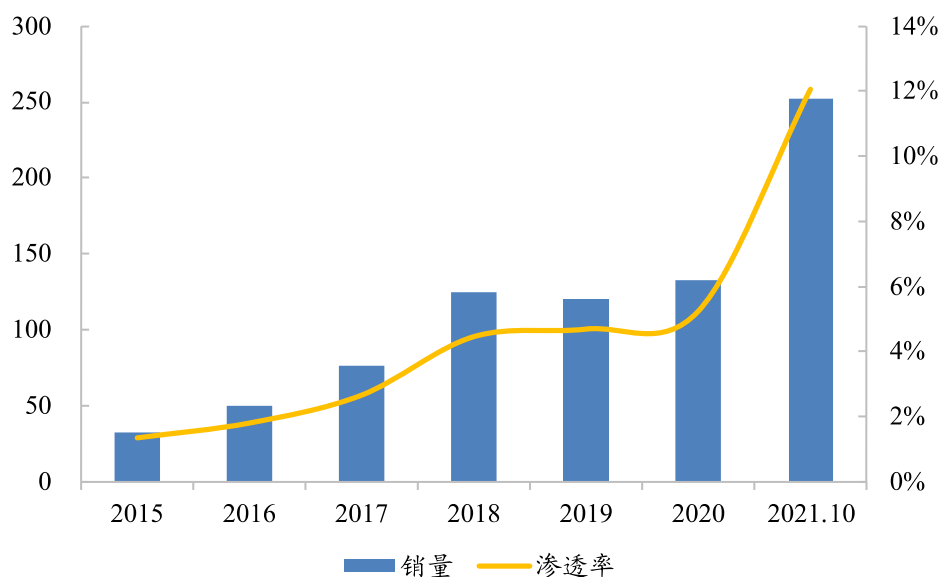


数据来源：长远锂科招股书，东北证券

2.2.1. 需求侧：新能源汽车市场结构性景气

政策加码，新能源汽车市场情绪高涨。2020年11月2日，国务院办公厅发布《新能源汽车产业发展规划（2021年-2035年）》，规划提出到2025年，新能源汽车新车销量占比达到20%左右。政策加码再次点燃新能源市场热情，据中国汽车工业协会数据统计，2021年1-10月我国新能源汽车销量累计252.6万辆，约2020年新能源汽车销量的两倍，2021年新能源汽车渗透率也实现倍增，截止到2021年10月，新能源汽车渗透率实现12.06%，远远高于去年5.24%的渗透比例。在双碳政策驱动下，我国新能源汽车渗透率有望持续高增。

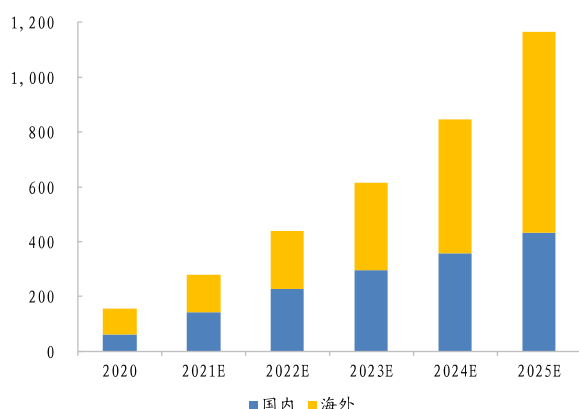
图 22：2015-2021 年 10 月国内新能源汽车销量（万辆）



数据来源：中国汽车工业协会，东北证券

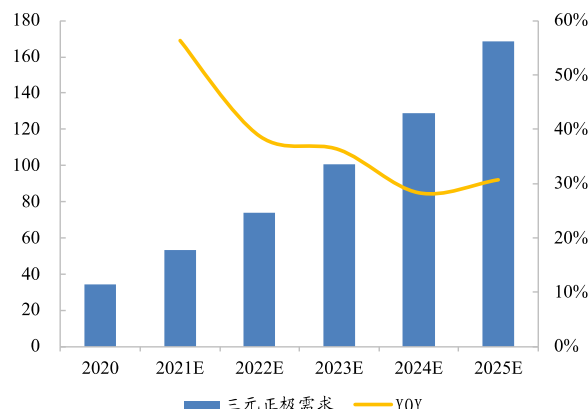
终端需求提振，三元正极需求 2025 年有望实现 5 倍增长。随着新能源汽车在续航里程、安全性能等多方面竞争力提升，新能源汽车市场逐步由政策驱动向消费驱动转变，终端需求呈不断扩大趋势，作为上游的正极材料和动力电池市场也将持续保持增长态势。我们预测到 2025 年国内动力电池装机将达到 431GWh，全球动力电池装机突破 1165GWh。除此之外，叠加 3C 消费和储能市场的扩展，我们预计 2025 年全球三元正极材料需求量将实现 168 万吨，相较 2020 年实现 4 倍增量，2020-2025 CAGR 高达 37.7%。

图 23：2020-2025E 动力电池市场需求量（GWh）



数据来源：乘联会，东北证券

图 24：2020-2025E 三元正极材料需求量（万吨）



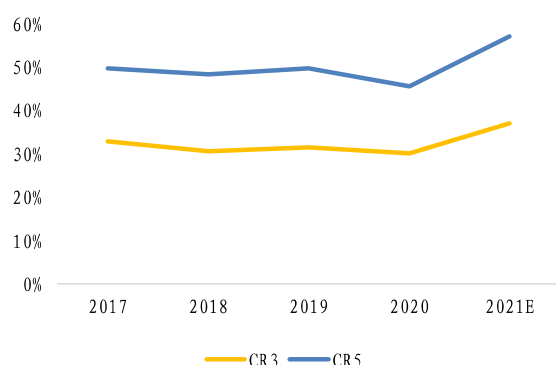
数据来源：乘联会，东北证券

2.2.2. 供给侧：三元持续放量，产能规模倍增

三元正极产业竞争激烈，市场集中度较分散。据 GGII 数据统计，三元正极材料 2017-2020 年 CR3 十分稳定，分别为 32.8%/30.5%/31.4%/30.0%，CR5 出现小范围收缩，分别维持在 49.6%/48.2%/49.7%/45.4%。三元正极行业集中度较低的原因主要在于：（1）三元中低镍产品准入壁垒较低；（2）三元正极原材料占比约 90%，企业间成本差异较小；（3）正极市场规模大，产业上下游一体化延伸抢占部分市场份额。2021 年随着头部企业的产能释放，市场格局变化显现，CR3 和 CR5 开始加强，预计分别实现 37%和 57%，随着高镍化进程发展，市场集中度有望进一步提升。

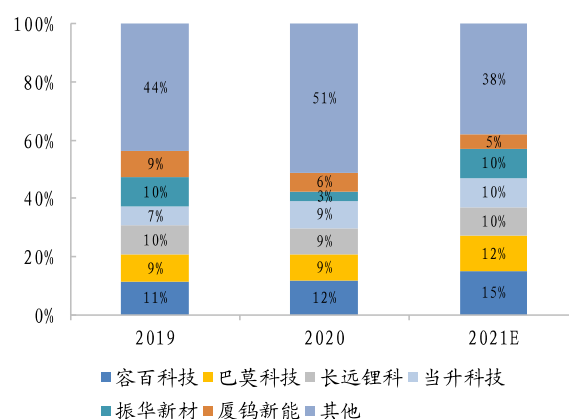
据鑫椏资讯数据预测，2021 年国内三元正极企业市占率前三分别是容百科技、巴莫科技和长远锂科，分别占比 15%/12%/10%。据 GGII 数据统计，2016-2019 年，公司稳居国内三元正极材料出货量前两名，其中 2016 年、2018 年位列国内三元正极材料出货量第一名。

图 25: 2017-2021E 国内三元正极市场集中度



数据来源: GGII, 鑫椏资讯, 东北证券

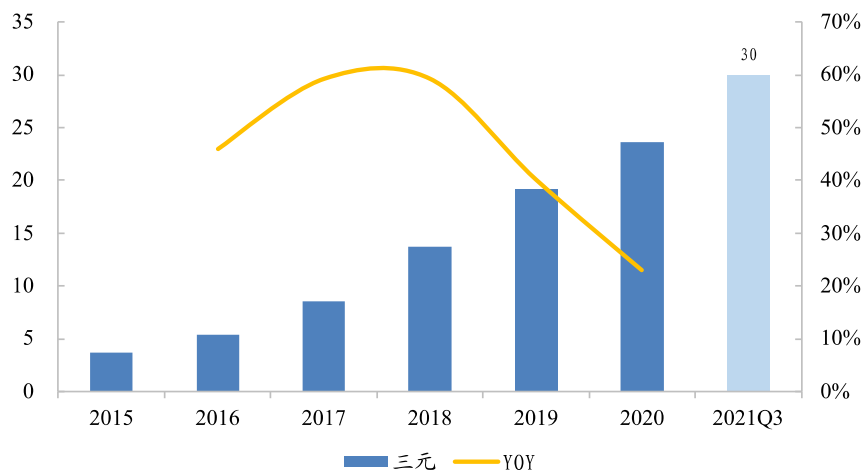
图 26: 2019-2021E 国内三元正极市场格局



数据来源: GGII, 鑫椏资讯, 东北证券

三元正极材料销量增速将再次抬头。2016 年 12 月 29 日, 财政部、科技部、工信部、发改委等国家四部委联合发布《关于调整新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》, 首次将动力电池能量密度引入考核标准, 导致三元电池以其高能量密度的优势受到动力电池厂商青睐, 三元锂电池装机量快速增长, 三元正极销量也迅速提升。2020 年随着国补退潮和新冠疫情的双重打击下, 下游三元需求疲软, 三元正极材料销量增速开始放缓。后疫情时代逐步回暖, 到 2021 年三季度, 累计销量已突破 30 万吨, 全年销量增速将再次抬头。

图 27: 2015-2021Q3 三元正极材料销量情况 (万吨)



数据来源: GGII, 东北证券

三元头部企业持续放量, 产能规模实现倍增。为响应下游需求, 三元正极头部企业近年一直处于建厂投产的进程, 据我们预测, 明年三元正极出货量将实现倍增。容百科技首当其冲, 产能规划超前, 辐射海内外区域, 预计未来会和其他企业拉开量产差距; 长远锂科紧随其后, 现有三元正极材料产能规划已实现 12 万吨, 预计 2023 年可实现全部投产; 当升科技、厦钨新能、振华新材等持续三元布局, 三元正极材料产量未来将处于一超多强的局面。

表 4：主要企业三元正极材料有效产能（万吨）

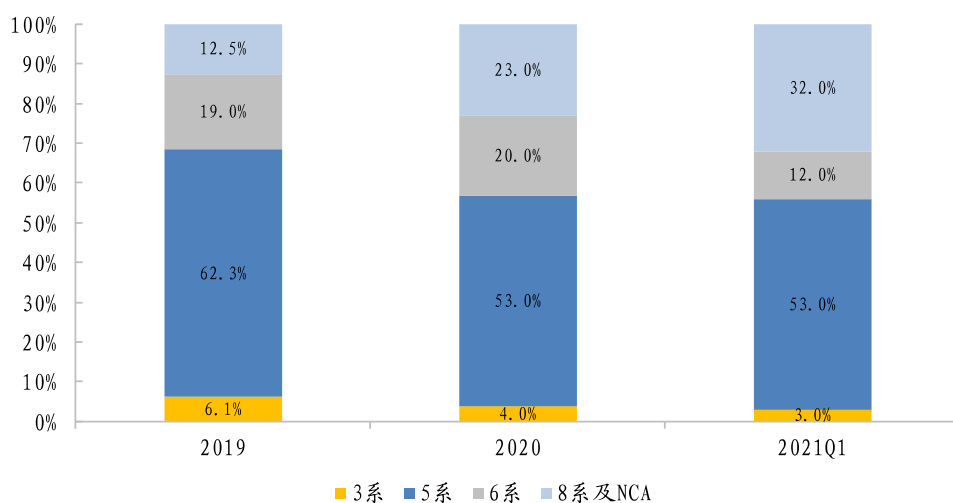
	2020	2021E	2022E	2023E
容百科技	5	9	19.25	27.25
长远锂科	4	4.5	8	12
当升科技	3.5	4.5	6.5	13.5
厦钨新能	2.5	4	6	7.5
振华新材	3	4	6	10

数据来源：各公司公告，东北证券

2.2.3. 企业持续蓄力，高镍大势所趋

目前三元材料市场中镍为主流路径，高镍渗透率逐年增加。按照镍含量差异，三元正极材料可分为低镍（NCM333）、中镍（NCM523）、中高镍（NCM622）和高镍（NCM811 和 NCA）。NCM5 系凭借其成熟工艺和较好的性能受到了电池厂商广泛喜爱，占据了三元材料半壁江山，据鑫椤资讯统计，2019-2021 年一季度 5 系市占率分别为 62.3%/53.0%/53.0%；NCM8 系凭借其高比容量优势逐步扩张，市场渗透率从 2019 年的 12.5%迅速扩展到 2021 年一季度的 32%，未来将成为三元市场主流发展方向。

图 28：2019-2021Q1 三元正极材料细分市场格局



数据来源：鑫椤资讯，东北证券

高镍三元比容量性能突出，瓦时成本进一步改善。三元材料晶体呈层状结构，在充放电过程中，锂离子会从层状结构中脱嵌，随着镍含量提高，可脱嵌的锂离子增加，其比容量和电芯能量密度也会进一步提高。因此，三元材料比容量会随着镍含量的增加而提升，在既定电压下，三元电池的能量密度也将提升，不仅续航里程会有所改善，而且电池单位瓦时成本也将进一步下调。

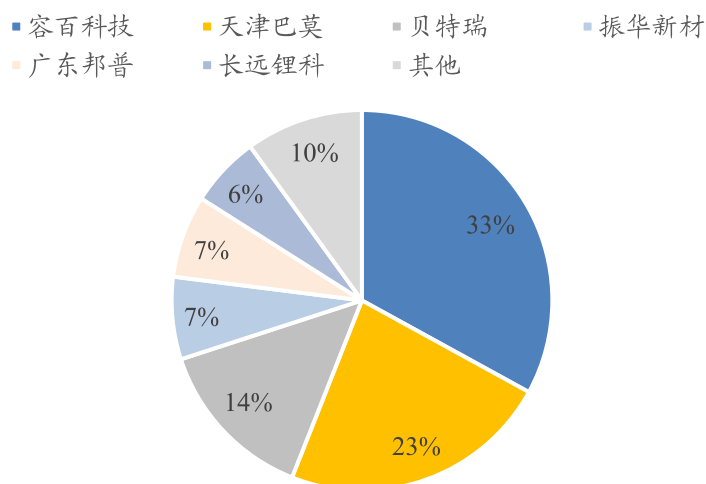
表 5: 三元正极材料产品性能对比

	NCM333	NCM523	NCM622	NCM811	NCA
比容量 (mAh/g)	155	150-190	160-190	190-220	>210
单体电芯能量密度 (Wh/kg)	155	165	180	>200	>200
安全性	良好	较好	较好	达标	达标
瓦时成本	高	低	中	低	低
优点	功率及倍率性能好，安全性好	综合性能好，工艺成熟	性能均衡	容量高，循环性能好	
缺点	价格高，能量密度低	能量密度较低	成本较高	工艺复杂，技术难度大，生产成本低，安全性较差	
应用	混动汽车，电动工具	3C，新能源车	新能源车	中高端新能源车	

数据来源：长远锂科招股书，厦钨新能招股书，东北证券

高镍三元正极材料市场集中度高。相较常规三元正极材料，高镍三元正极材料制备流程更为复杂，技术壁垒更高，市场格局更为集中，2021 年 1-10 月 CR3/CR5 分别为 70%/84%。容百科技和天津巴莫高镍三元市场渗透率超前，据鑫椏资讯统计，2020 年分别为 49%和 36%。随着贝特瑞、长远锂科、振华新材等正极企业的高镍布局，市场份额被相应分散，2021 年 1-10 月容百科技和天津巴莫的市占率分别下降至 33%和 23%。

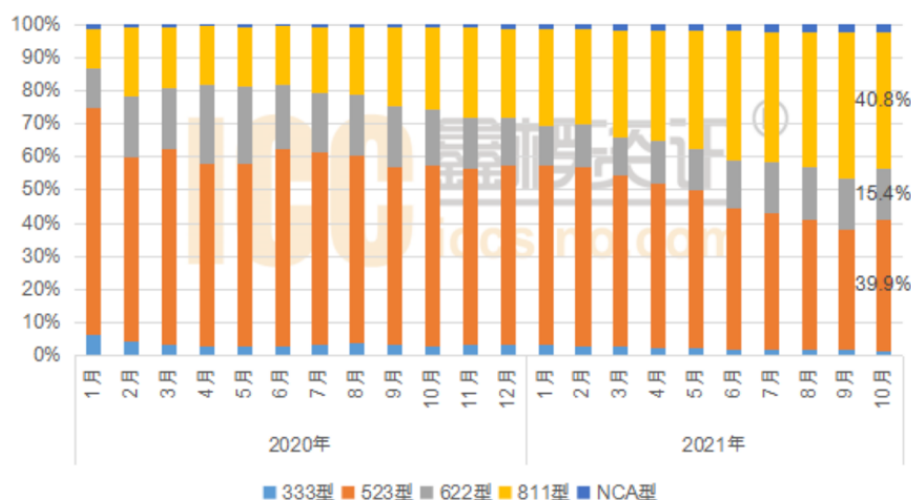
图 29: 2021 年 1-10 月高镍三元正极材料市场格局



数据来源：鑫椏资讯，东北证券

铁锂强势来袭，高镍三元依然坚挺。面对磷酸铁锂能量密度改善的冲击，市场主流的 NCM5 系优势逐渐被掩盖，只有向着高镍化发展，拉大能量密度差距，才能重新夺回性能主导权。同时高镍化可以降低对稀缺钴资源的依赖，助力汽车轻量化发展。据鑫椏资讯统计，2021 年下半年以来，高镍月渗透率已逐步高于主流 5 系渗透率，今年 10 月高镍市占率实现 43.4%，其中 8 系三元材料市占率为 40.8%。预计未来三元市场将会向 NCM8 系和 NCA 逐步收紧，全年产量有望达到 14.8 万吨，同比增长 225.3%，全年市占率有望达到 40%。

图 30：2020-2021 年 10 月三元正极材料分类型占比

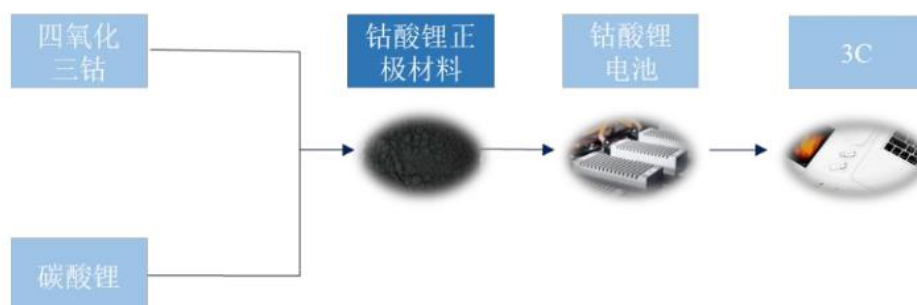


数据来源：鑫椤资讯，东北证券

2.3. 钴酸锂：消费电子需求推动市场稳定增长

钴酸锂正极材料产业链较为简单，主要系钴酸锂所含元素较少，制备相对容易。产业链上游为钴、锂供应商，公司所属的中游主要负责钴酸锂正极材料制造，下游为电池生产厂商以及应用层面的 3C 领域。

图 31：钴酸锂正极材料产业链



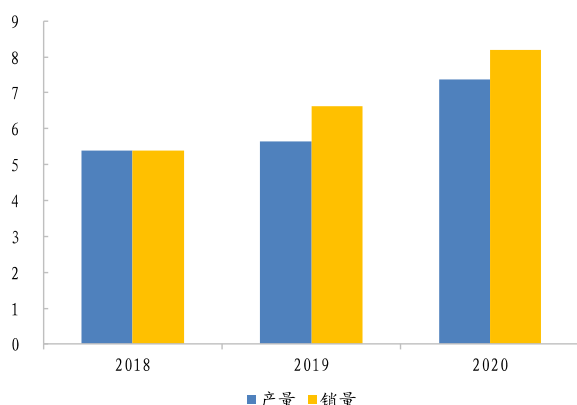
数据来源：长远锂科招股书，东北证券

钴酸锂国内产销稳步上升。据鑫椤资讯统计，2020 年中国钴酸锂产量达 7.38 万吨，同比增长 24.8%，全球市场占有率达到 86%。在出货量方面，国内钴酸锂销量持续稳步增长，2020 年实现出货 8.2 万吨，同比增长 23.3%。

钴酸锂市场格局呈现一超多强局面。厦钨新能龙头地位显著，2020 年市场占有率达 39%，湖南杉杉，天津巴莫，盟固利紧随其后，分别占比 16%/13%/10%，CR3 和 CR5 分别达到 68%和 84%。长远锂科钴酸锂业务市场占比较小，距离市场第一梯队企业尚存在一定差距。但公司钴酸锂业务始终保持较好的盈利水平和稳定的客户群体，

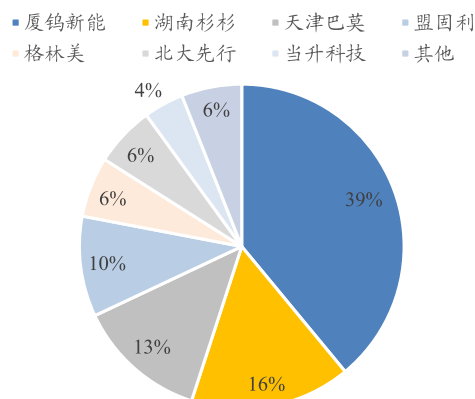
因此得以在市场竞争中保持稳定发展态势。

图 32: 2018-2020 年国内钴酸锂产销情况 (万吨)



数据来源: GGII, 鑫椏资讯, 东北证券

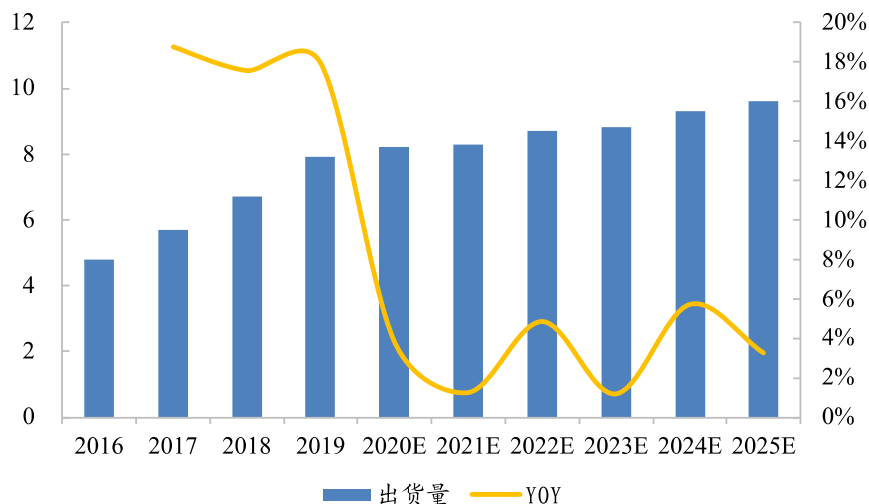
图 33: 2020 年钴酸锂市场格局



数据来源: GGII, 东北证券

5G 和新型消费电子驱动钴酸锂出货量稳定增长。近年随着智能手机和平板电脑逐渐普及, 3C 电子产品增速放缓。随着 5G 技术的推广, 智能手机等移动终端需求将进一步提升, 据 IDC 预测, 5G 手机全球市占率将有 2020 年的 8.9% 提升到 2023 年 26%。同时, 随着技术创新的进一步应用, AR/VR, 消费级无人机等新型产品迅速涌现消费电子领域, 为钴酸锂正极材料提供了新的需求增长空间。据 GGII 数据预测, 未来几年全球钴酸锂出货量将维持稳定增速, 2025 年全球出货量有望达到 9.6 万吨。

图 34: 2016-2025E 钴酸锂全球出货量情况 (万吨)



数据来源: GGII, 东北证券

3. 成本优势突出, 保质提量持续获益

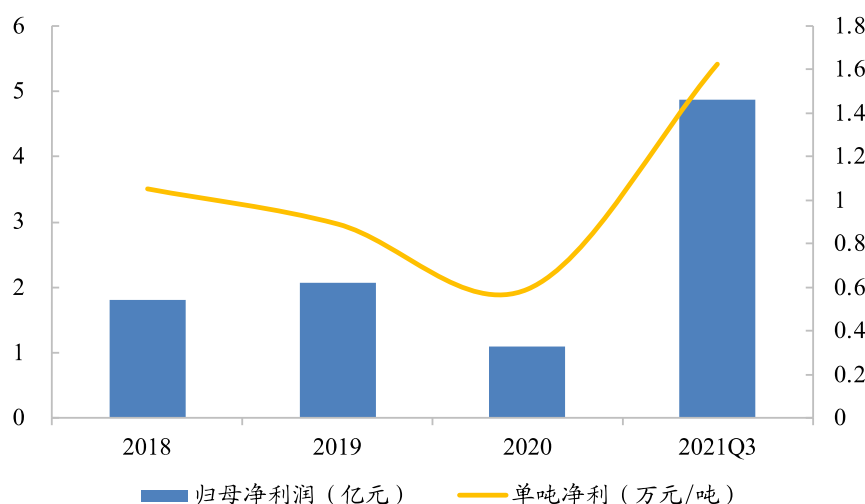
3.1. 加工成本行业最低, 原料供给持续保障

公司成本控制表现突出体现在两方面, 一是公司拥有全行业最低的三元正极材料加

工成本，二是原材料供给持续受益于五矿集团平台优势，尤其是在上游原料价格持续高增的大环境下。整体而言，低综合成本优势展现更强竞争力，帮助公司实现高净利增长。

公司业绩触底回升，单吨净利翻倍增长。公司三元正极材料产能利用率大幅回升，2021 年利润再次开启高增速，据公司三季报披露，2021 年前三季度归母净利润实现 4.87 亿元，同比增速高达 1312.21%。公司单吨净利也触底回升，2021 年前三季度单吨净利约为 1.62 万元/吨，远远高于往年水平。

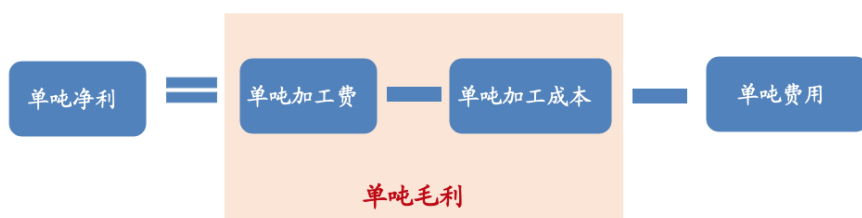
图 35：2018-2021Q3 归母净利润和单吨净利变化情况



数据来源：Wind，东北证券

高单吨净利主要得益于低单位加工成本和高单位加工费。按照公司商业模式，公司成熟产品销售主要遵循“材料成本+加工利润”的成本加成定价原则，综合考虑原材料价格、生产加工费用、利润等因素确定售价，一定程度上缓解了上游原材料价格大幅波动的不利影响。通过拆解单吨净利模型，我们会发现公司单吨净利高增系单位加工成本低企、单位加工费改善等因素叠加所致。

图 36：单吨净利模型拆解



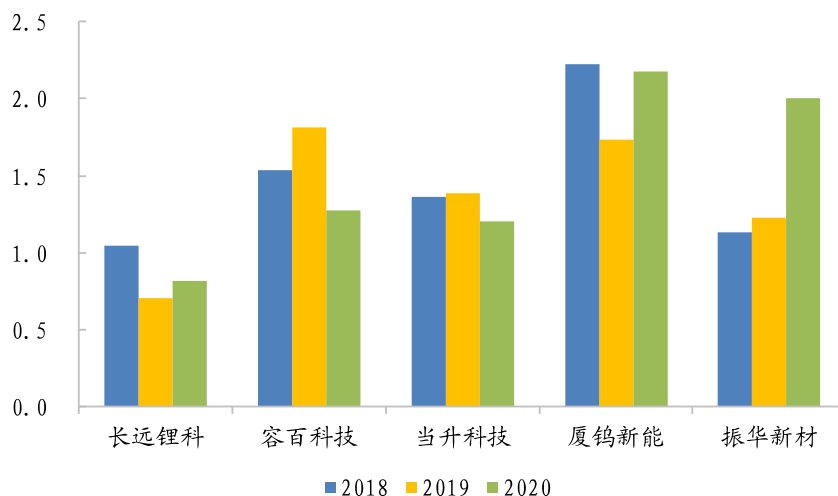
数据来源：东北证券

3.1.1. 低加工成本夯实高单吨净利基础

加工成本较同业优势明显。长远锂科三元正极材料加工成本处于行业最低水平，2018-2020 年，公司三元正极材料的单位加工成本分别为 1.04/0.70/0.81 万元/吨，而

行业其他公司平均单位加工成本分别为 1.56/1.54/1.67 万元/吨，近两年，长远锂科单位加工成本仅有同业其他公司一半，低加工成本为高净利打开空间。

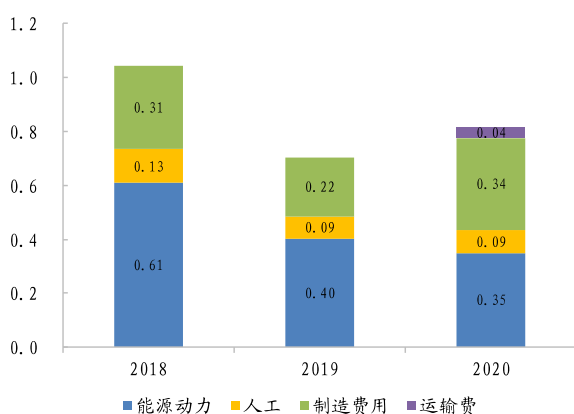
图 37：2018-2020 年各公司单位加工成本比较（万元/吨）



数据来源：各公司公告，东北证券

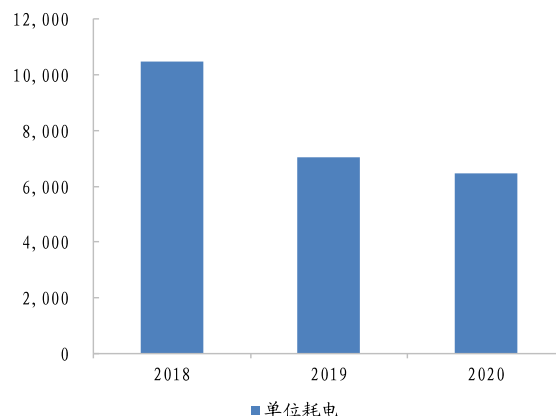
加工成本由能源动力、人工、制造费用以及运输费构成，其中能源动力单耗占比最大，变化也最为显著。2018-2020 年三元正极材料能源动力单耗分别为 0.61/0.40/0.35 万元/吨，单位耗电量也呈逐年下降态势，从 2018 年的 10485 度/吨下调至 6463 度/吨，主要系产业设备大型化升级叠加规模效应带来的单位能耗骤减。随着规模效应的逐步释放，公司单位能耗变化有望拉动单位加工成本进一步下调。

图 38：2018-2020 年三元单位加工成本（万元/吨）



数据来源：长远锂科招股书，东北证券

图 39：2018-2020 年三元单位耗电量（度/吨）



数据来源：长远锂科招股书，东北证券

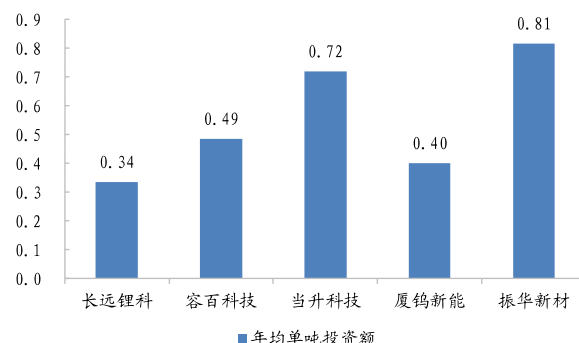
公司设备使用年限较长，长期摊薄年均单位投资额。长远锂科机器设备的使用年限约 9-18 年，而行业内大多企业平均使用年限约 5-10 年，较长的设备使用年限致使年均单位投资额显著缩减，进一步压缩了加工成本。根据各公司最新产能规划数据，取平均年折旧率，我们可以推测各公司年均单吨投资额。长远锂科年均单吨投资额折旧在行业内处于最低水平，约 0.34 万元/吨，而振华新材因三次烧结的复杂程序年均单吨投资额最高。

图 40：主要企业机器设备折旧情况

	使用年限（年）	年折旧率	平均年折旧率
长远锂科	9-18	5.3-10.8%	8.05%
容百科技	5-10	9.5-19.0%	14.25%
当升科技	5-10	9.7-19.4%	14.55%
厦钨新能	5-14	6.8-19.0%	12.90%
振华新材	5-10	9.7-19.4%	14.55%

数据来源：振华科技招股书，东北证券

图 41：主要企业年均单吨投资额比较（万元/吨）

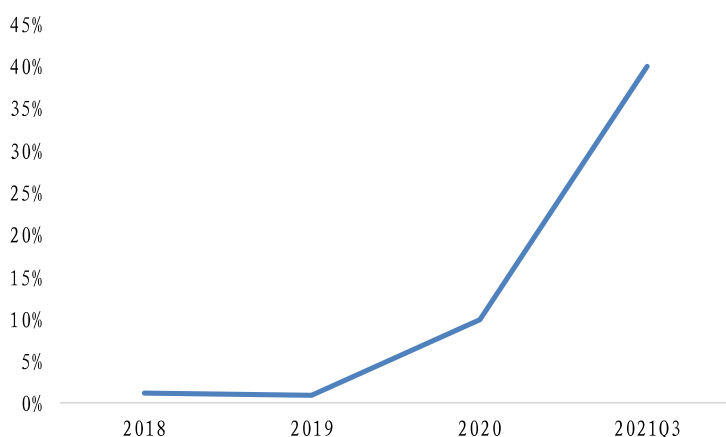


数据来源：各公司公告，东北证券

3.1.2. 高镍出货+前驱体自供，单位加工费上行

高镍出货井喷+前驱体自供上调，单位加工费逐步上行。公司 2020 年三元材料出货情况同市场格局相似，以 5 系为主，6 系，8 系为辅。随着市场对高镍需求扩张，公司在高镍的布局也逐步明朗，据调查，公司高新区新基地一期 4 万吨产能规划有 3.5 万吨条线具备高镍生产能力，今年前三季度高镍出货占比也突破 40%。高镍三元制备工艺复杂，加工费用显著高于常规三元材料，高镍三元出货井喷式爆发将平均单位加工费用拉高。此外，自 2020 年二季度以来，公司不再从事三元前驱体的销售业务，自产前驱体将全部用于自供生产三元正极材料。对公司而言，前驱体自供比例上调会降低原材料成本，升高加工成本，加工费用也随着工艺难度提升相应上行，当前公司前驱体自供比例仅有 20%，上升空间长期明朗。在公司高镍化布局和自供比例上调的策略下，平均单位加工费用将持续高位，为公司的高净利维持提供保障。

图 42：2018-2021 公司高镍占比变化



数据来源：长远锂科招股书，公司公告，东北证券

3.1.3. 原材料供应享受中国五矿平台优势

中国五矿平台优势保障原材料供应。公司实际控制人是中国五矿，坐拥境内外矿山 42 座，镍、钴、锰、锂等矿产资源储量丰富。2021 年原材料高企对正极材料厂商持

续增压，长远锂科作为中国五矿旗下新能源材料板块的支柱企业，原材料采购将受益于中国五矿矿产资源布局，原材料供应获得持续保障。

中冶瑞木新能源三元前驱体规划产能 10 万吨。中冶瑞木新能源由五矿集团、中冶集团联合国轩高科、比亚迪、曹发展 2017 年合资成立。公司投资 36.9 亿元建设中冶新材料项目，包含 10 万吨三元前驱体。项目分两期建设，一期 NCM622 前驱体 4 万吨已投产，二期投资 13.4 亿元生产 NCM811 前驱体 6 万吨，建成投产后将成为国内最大的高镍三元前驱体研发生产基地。长远锂科三元前驱体产能缺口较大，未来主要会从中冶新能源采购三元前驱体用于三元正极材料连续生产。

整体来看，公司低加工成本优势将稳定保持，在高镍出货带动加工费逐渐上行的趋势下，公司销售利润将进一步增厚，同时叠加平台优势带来的原材料保障，公司单吨净利将持续高位。

3.2. 技术先发优势加速一体化布局

作为正极材料制造企业，产品的质量是行业话语权的重要保障。质依托于技术升级，量则来自产能释放，只有质量双升，才能堆砌三元正极行业的万丈高楼。公司技术的先发优势为三元正极材料的高品质奠定了夯实基础，同时前驱体正极一体化布局从前端对产品质量形成更为稳定可控的保证。

公司先发优势明显，技术累积深厚。长远锂科是国内最早从事三元正极材料相关研发、生产的企业之一，也是国内最早具备三元正极材料量产能力的企业之一。公司自 2011 年进入三元正极材料领域，多年的技术积累与产业化经验形成了先发优势。公司核心技术体系完备，涵盖三元正极材料及其前驱体等。

表 6：公司核心技术说明

核心技术名称	技术说明
动力电池正极材料制备技术	采用特定形貌的前驱体，结合体相掺杂与表面均匀包覆技术对高温固相烧结合成的三元正极材料进行改性。
三元前驱体共沉淀技术	通过控制结晶均匀共沉淀法合成三元前驱体材料。
三元前驱体晶面调控技术	通过控制共沉淀结晶的工艺，实现了前驱体中各元素的均匀共沉淀及晶粒的定向生长，从而获得特定晶体形貌的三元前驱体。
三元前驱体梯度控制技术	通过分步共沉淀控制结晶法合成从内到外不同壳层主元素含量变化的三元前驱体材料。
间断法三元前驱体合成技术	通过间断控制共沉淀结晶的方法，采用一次性出核，间断式生长的方式制备三元前驱体。
高电压钴酸锂制备技术	采用钴酸锂前驱体均相预掺杂、高温固相烧结合成、表面均一的包覆技术制备高电压钴酸锂。
高电压 NCM 制备技术	通过单晶化技术、以及对体相掺杂和表面包覆物质及包覆方式的优化，制备得到高电压 NCM 三元正极材料。
材料表面包覆技术	针对不同特性材料，选择特定表面包覆方案，在表面形成均匀的快离子导体包覆层，制备相关正极材料。
高镍材料制备技术	采用基体原料预处理、配锂混料后的富氧烧结技术、烧结晶的表面处理技术制备高镍正极材料。

数据来源：长远锂科招股书，东北证券

公司产品优质，单晶 NCM5 系性能领跑行业。长远锂科在单晶三元正极材料方面技术实力雄厚，现已覆盖 NCM5 系、6 系、8 系等产品，在行业内 NCM8 系单晶技术刚起步的阶段，公司已实现单晶 NCM811 的量产。相较于常规三元正极材料，单晶三元正极材料的微观结构一致性好，粒子强度高，电化学稳定性能占优。公司在单晶三元产品中提升了镍含量，降低了钴含量，在保证电导率水平和高低温性能的前提下，实现了比容量提升。公司三元正极材料部分技术指标显著优于同行业水平。其中，NCM5 系产品比容量、首次效率占优，被宁德时代广泛应用；NCM6 系产品振实密度、比容量占优；NCM8 系产品振实密度占优；NCA 产品由于行业内多数竞争对手无法自产 NCA 前驱体，发行人具备 NCA 前驱体自产能力从而具有较强的比较优势，同时在振实密度、比容量等方面占优。

表 7：各公司三元产品关键性能指标比较

	指标名称	长远锂科	当升科技	容百科技	振华新材	厦钨新能
NCM 5 系	振实密度 (g/cm ³)	2.25		>2.1	1.85	2.34
	比容量 (mAh/g)	155 (全电池, 2.8-4.2V, 1C)	151 (全电池, 2.8-4.2V, 1C)	>150 (全电池, 2.8-4.2V, 1C)		
	首次效率	88.5%	87%	>87%	>88.5%	>87%
NCM 6 系	振实密度 (g/cm ³)	2.30		2.15	1.87	>1.50
	比容量 (mAh/g)	171 (全电池, 2.8-4.3V, 1C)	170 (全电池, 2.8-4.3V, 1C)	>170 (全电池, 3.0-4.3V, 1C)		
	首次效率	>88%	89%	>87%	88%	>88%
NCM 8 系	振实密度 (g/cm ³)	>2.50	2.50	2.45	1.79	>2.20
	比容量 (mAh/g)	>210 (扣式电池, 3.0-4.3V, 0.1C)	210 (扣式电池, 3.0-4.3V, 0.1C)	202 (扣式电池, 3.5-4.25V, 0.2C)	185 (扣式电池)	>210 (扣式电池, 4.3V, 0.1C)
	首次效率	>90%	90%	>90%	88%	>90%
NCA	振实密度 (g/cm ³)	>2.75	2.47	2.20		
	比容量 (mAh/g)	>210 (扣式电池, 3.0-4.3V, 0.1C)	205.5 (扣式电池, 3.0-4.3V, 0.1C)	>198 (扣式电池, 2.5-4.25V, 0.2C)		
	首次效率	>88%	92.1%	>85%		
	前驱体自产能力	具备	不具备	不具备	不具备	不具备

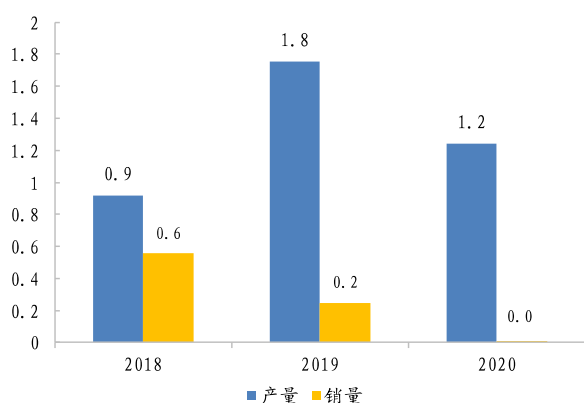
数据来源：公司公告，东北证券

公司前驱体正极一体化持续布局。公司全资子公司金驰材料主要从事三元前驱体的研发生产，是国内三元前驱体行业的第一梯队企业，2017 年 12 月被长远锂科收购。对于三元正极材料而言，三元前驱体至关重要，其本身具有较高的技术含量，对三元正极材料的电化学性能也有着决定性影响。基于金驰材料的三元前驱体核心技术与产能，公司实现了前驱体、正极一体化的产业链前段融合，在产业链价值分割与产业链话语权上占据优势，对产品质量形成更为稳定可控的保证。

前驱体自供趋势助盈利能力上行。公司铜官基地前驱体名义产能 2 万吨，通过产线升级和技术改造，当前已突破 2.5 万吨，据了解，公司在前驱体业务有明确规划路径，未来将继续扩张。此外，公司宣布 2020 年二季度以后不再对外出售三元前驱体，公司自产前驱体将全部用于三元正极材料生产，前驱体自供比例上调，三元正极材料毛利率稳步上行，2018-2021 年三季度主营业务毛利率分别为

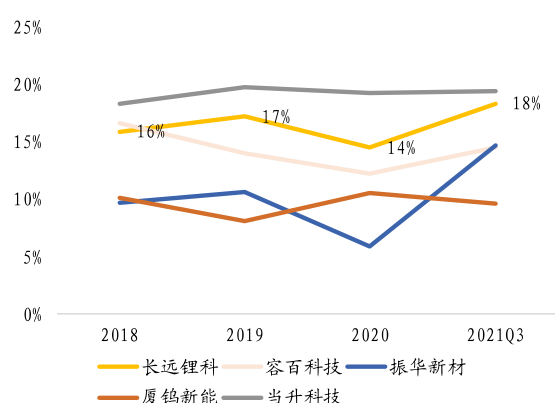
16%/17%/14%/18%，位于行业前列。

图 43：2018-2020 年三元前驱体产销量（万吨）



数据来源：长远锂科招股书，东北证券

图 44：2018-2021Q3 行业主营业务毛利率比较

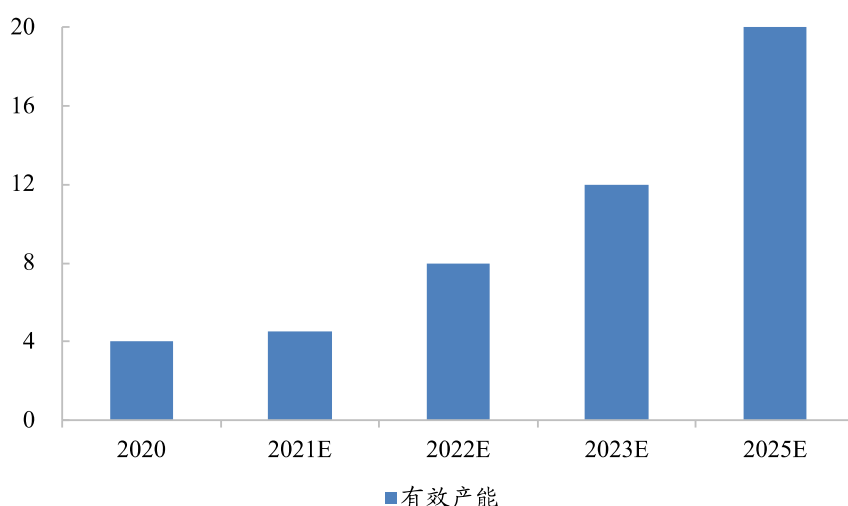


数据来源：Wind，东北证券

3.3. 产能释放打破销量瓶颈，客户拓展开辟三元蓝海

公司产能逐步输出打开三元正极材料放量空间。2020 年，公司麓谷基地和铜官基地实现正极材料产能 4 万吨，其中铜官基地通过技术改造窑炉性能，实现 1 万吨扩产；2021 年 9 月公司高新基地一期 4 万吨产能陆续投产，预计年底可全部投产，公司名义产能倍增至 8 万吨；高新基地二期 4 万吨产能预计 2022 年底全部投产，2022 年总产能将达到 12 万吨。此外，公司拟在湖南省外建立新基地，目标规划 10-20 万吨正极材料，到 2025 年，正极材料产能将突破 20 万吨。

图 45：2020-2025E 公司三元正极材料有效产能（万吨）



数据来源：公司公告，东北证券

公司聚焦国内优质动力电池客户，宁德时代是第一大客户。2018-2020 年，公司前五大客户主营业务销售收入占比分别为 72.41%，86.61%和 78.38%，与宁德时代，亿纬锂能，比亚迪等一众头部动力电池厂商均有深度稳定业务合作。宁德时代是公司第一大客户，2018-2020 年公司向宁德时代及其下属子公司销售额占比分别为

36.49%，58.43%，38.20%，宁德时代作为全球动力电池的龙头企业，2021 上半年全球动力电池市占率破 30%，长远锂科与其长期深度的业务绑定保证了正极材料出货量的稳定增长。同时，公司与亿纬锂能，比亚迪、欣旺达、塔菲尔等优质动力电池厂商的合作也在不断增进，进一步打开公司三元材料需求空间。

表 8：2018-2020 公司三元正极材料前五大客户销售收入占比

2018		2019		2020	
客户名称	占比	客户名称	占比	客户名称	占比
宁德时代	36.49%	宁德时代	58.43%	宁德时代	38.20%
亿纬锂能	14.11%	亿纬锂能	14.11%	亿纬锂能	15.14%
当升科技	8.49%	欣旺达	7.63%	比亚迪	13.31%
欣旺达	7.18%	比亚迪	3.57%	欣旺达	7.24%
杉杉能源	6.14%	当升科技	2.87%	塔菲尔	4.49%
合计	72.41%	合计	86.61%	合计	78.38%

数据来源：长远锂科招股书，东北证券

国际客户开拓，意旨海外市场。随着欧美政策新能源汽车政策持续加码，海外动力电池企业加速扩张，公司以围绕国际市场开发和量产推进目标，已与丰田、松下、村田、三星 SDI 和 LG 化学等电池客户进行了技术交流和认证导入工作，未来有望进一步抢占海外市场份额。

表 9：海外客户合作情况

客户名称	合作产品	合作进展
泰星能源系统方案公司 (丰田和松下合资)	NCM 正极材料 (原松下部分)	部分产品已经通过中试，并列入导入计划。
	NCM 正极材料 (原丰田部分)	部分产品正处于小试阶段。
村田	NCM 正极材料	部分产品正处于中试阶段。
	NCA 正极材料	部分产品已经实现十吨级交付，并计划于年内量产。
LG 化学	NCM 正极材料	部分产品已经送样评测。
三星 SDI	NCA 正极材料	部分产品已经送样测试。
SAFT	NCM 正极材料	产品进入中试阶段。

数据来源：长远锂科招股书，东北证券

从下游需求来看，公司与动力电池绝对龙头宁德时代的深度合作保证了三元正极材料稳定需求，随着公司海内外客户的积极拓展，三元需求进一步打开。从公司供给来看，产能规划布局前沿，保证三元正极材料的规模放量。公司三元正极材料供需平衡的稳定上行，将最大程度的放大单吨净利高企的优势，实现超额净利润。

4. 盈利预测及估值评级

4.1. 盈利预测

关键假设:

1、三元正极材料销量: 公司三元正极材料客户主要为宁德时代、比亚迪、亿纬锂能等, 尽管今年磷酸铁锂回暖侵蚀部分三元市场份额, 但受益于行业高景气度和客户合作深化, 公司在客户渗透率上仍小幅上升, 预计 2021-2023 三元正极材料销量分别为 4.1/7.7/10.9 万吨。

2、三元正极材料产品结构: 2021 年前三季度公司高镍三元正极材料出货占比大幅提升, 公司产品结构也将持续向高镍化收紧, 预计 2021-2023 高镍三元出货量占比分别提升至 40%/50%/60%。

表 10: 长远锂科核心指标预测

三元正极材料	2020	2021E	2022E	2023E
销量 (万吨)	1.62	4.09	7.68	10.94
NCM5 系	1.08	2.05	3.23	3.50
NCM6 系	0.38	0.41	0.61	0.88
NCM8 系/NCA	0.16	1.64	3.84	6.57
营业收入 (亿元)	16.99	73.30	152.34	193.68
营业成本 (亿元)	14.48	61.47	131.15	162.70
毛利 (亿元)	2.51	11.82	21.18	30.97
毛利率	14.78%	16.13%	13.91%	15.99%

数据来源: 长远锂科招股书, 东北证券

4.2. 估值评级

公司作为国内正极材料头部企业, 技术累积深厚。公司拥有全行业最低的加工成本, 叠加平台原材料保障优势和前驱体正极的一体化布局, 公司利润逐步增厚。新能源汽车行业高度景气, 公司与国内一线优质电池客户合作密切, 未来将持续受益于产能释放和产品结构优化带来的业绩增长。我们预计长远锂科 2021-2023 年分别实现营业收入 83.15/172.34/211.73 亿元, 归母净利润 6.39/11.54/19.22 亿元。首次覆盖, 给予买入评级。

5. 风险提示

- 1、新能源车销量不及预期;
- 2、行业竞争加剧;
- 3、产能扩张不及预期;
- 4、客户拓展不及预期;
- 5、原材料价格上浮超预期。

附表：财务报表预测摘要及指标

资产负债表（百万元）	2020A	2021E	2022E	2023E
货币资金	238	490	200	200
交易性金融资产	0	0	0	0
应收款项	970	3,277	6,835	8,682
存货	705	2,023	4,601	5,649
其他流动资产	801	2,226	5,027	6,193
流动资产合计	2,713	8,015	16,664	20,724
可供出售金融资产				
长期投资净额	0	0	0	0
固定资产	1,583	1,651	1,678	1,691
无形资产	246	351	467	582
商誉	0	0	0	0
非流动资产合计	1,958	2,155	2,308	2,442
资产总计	4,671	10,171	18,972	23,166
短期借款	0	0	3,369	3,856
应付款项	1,163	3,150	7,283	8,980
预收款项	0	19	30	34
一年内到期的非流动负债	13	13	13	13
流动负债合计	1,399	3,535	11,182	13,455
长期借款	0	0	0	0
其他长期负债	97	97	97	97
长期负债合计	97	97	97	97
负债合计	1,496	3,632	11,279	13,552
归属于母公司股东权益合计	3,175	6,539	7,693	9,615
少数股东权益	0	0	0	0
负债和股东权益总计	4,671	10,171	18,972	23,166

利润表（百万元）	2020A	2021E	2022E	2023E
营业收入	2,011	8,315	17,234	21,173
营业成本	1,720	7,110	14,918	17,801
营业税金及附加	11	40	84	104
资产减值损失	-1	0	0	0
销售费用	10	56	113	135
管理费用	83	166	327	381
财务费用	-3	0	51	108
公允价值变动净收益	0	0	0	0
投资净收益	0	0	0	0
营业利润	110	674	1,218	2,030
营业外收支净额	6	0	0	0
利润总额	116	674	1,218	2,030
所得税	6	36	65	108
净利润	110	639	1,154	1,922
归属于母公司净利润	110	639	1,154	1,922
少数股东损益	0	0	0	0

现金流量表（百万元）	2020A	2021E	2022E	2023E
净利润	110	639	1,154	1,922
资产减值准备	6	0	0	0
折旧及摊销	116	14	10	8
公允价值变动损失	0	0	0	0
财务费用	2	0	51	108
投资损失	0	0	0	0
运营资本变动	-186	-2,914	-4,660	-2,276
其他	-3	4	8	10
经营活动净现金流量	45	-2,258	-3,437	-227
投资活动净现金流量	-223	-215	-171	-152
融资活动净现金流量	-6	2,725	3,318	379
企业自由现金流	-43	-2,476	-3,619	-395

财务与估值指标	2020A	2021E	2022E	2023E
每股指标				
每股收益（元）	0.08	0.33	0.60	1.00
每股净资产（元）	1.65	3.39	3.99	4.98
每股经营性现金流量	0.02	-1.17	-1.78	-0.12
成长性指标				
营业收入增长率	-27.3%	313.6%	107.3%	22.9%
净利润增长率	-46.8%	481.7%	80.7%	66.6%
盈利能力指标				
毛利率	14.5%	14.5%	13.4%	15.9%
净利率	5.5%	7.7%	6.7%	9.1%
运营效率指标				
应收账款周转天数	176.08	132.71	139.21	143.19
存货周转天数	149.54	103.87	112.58	115.84
偿债能力指标				
资产负债率	32.0%	35.7%	59.5%	58.5%
流动比率	1.94	2.27	1.49	1.54
速动比率	1.35	1.62	1.02	1.06
费用率指标				
销售费用率	0.5%	0.7%	0.7%	0.6%
管理费用率	4.2%	2.0%	1.9%	1.8%
财务费用率	-0.1%	0.0%	0.3%	0.5%
分红指标				
分红比例	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
股息收益率	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
估值指标				
P/E（倍）	0.00	70.81	39.19	23.53
P/B（倍）	0.00	6.92	5.88	4.70
P/S（倍）	16.72	5.39	2.60	2.12
净资产收益率	3.5%	9.8%	15.0%	20.0%

资料来源：东北证券

研究团队简介:

董佳敏: 上海交通大学工业工程硕士，南京大学工业工程本科，现任东北证券中小盘行业首席分析师。曾任上海通用汽车动力总成新项目部工程师，宏源证券研究所研究员。2014年以来具有6年证券研究从业经历，2017年金牛分析师第4名，多年深厚的产业跟踪和研究经验，重点覆盖新能源车、电子、军民融合等领域。

周彦朋: 上海交通大学工商管理硕士，上海交通大学能源与动力工程本科，现任东北证券中小盘&电新组分析师。2019 年加入东北证券研究所

重要声明

本报告由东北证券股份有限公司（以下称“本公司”）制作并仅向本公司客户发布，本公司不会因任何机构或个人接收到本报告而视其为本公司的当然客户。

本公司具有中国证监会核准的证券投资咨询业务资格。

本报告中的信息均来源于公开资料，本公司对这些信息的准确性和完整性不作任何保证。报告中的内容和意见仅反映本公司于发布本报告当日的判断，不保证所包含的内容和意见不发生变化。

本报告仅供参考，并不构成对所述证券买卖的出价或征价。在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见均不构成对任何人的证券买卖建议。本公司及其雇员不承诺投资者一定获利，不与投资者分享投资收益，在任何情况下，我公司及其雇员对任何人使用本报告及其内容所引发的任何直接或间接损失概不负责。

本公司或其关联机构可能会持有本报告中涉及到的公司所发行的证券头寸并进行交易，并在法律许可的情况下不进行披露；可能为这些公司提供或争取提供投资银行业务、财务顾问等相关服务。

本报告版权归本公司所有。未经本公司书面许可，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制、发表或引用。如征得本公司同意进行引用、刊发的，须在本公司允许的范围内使用，并注明本报告的发布人和发布日期，提示使用本报告的风险。

若本公司客户（以下称“该客户”）向第三方发送本报告，则由该客户独自为此发送行为负责。提醒通过此途径获得本报告的投资者注意，本公司不对通过此种途径获得本报告所引起的任何损失承担任何责任。

分析师声明

作者具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格，并在中国证券业协会注册登记为证券分析师。本报告遵循合规、客观、专业、审慎的制作原则，所采用数据、资料的来源合法合规，文字阐述反映了作者的真实观点，报告结论未受任何第三方的授意或影响，特此声明。

投资评级说明

股票 投资 评级 说明	买入	未来 6 个月内，股价涨幅超越市场基准 15%以上。	投资评级中所涉及的市场基准： A 股市场以沪深 300 指数为市场基准，新三板市场以三板成指（针对协议转让标的）或三板做市指数（针对做市转让标的）为市场基准；香港市场以摩根士丹利中国指数为市场基准；美国市场以纳斯达克综合指数或标普 500 指数为市场基准。
	增持	未来 6 个月内，股价涨幅超越市场基准 5%至 15%之间。	
	中性	未来 6 个月内，股价涨幅介于市场基准-5%至 5%之间。	
	减持	未来 6 个月内，股价涨幅落后市场基准 5%至 15%之间。	
	卖出	未来 6 个月内，股价涨幅落后市场基准 15%以上。	
行业 投资 评级 说明	优于大势	未来 6 个月内，行业指数的收益超越市场基准。	
	同步大势	未来 6 个月内，行业指数的收益与市场基准持平。	
	落后大势	未来 6 个月内，行业指数的收益落后于市场基准。	

东北证券股份有限公司

 网址: <http://www.nesc.cn> 电话: 400-600-0686

地址	邮编
中国吉林省长春市生态大街 6666 号	130119
中国北京市西城区三里河东路五号中商大厦 4 层	100033
中国上海市浦东新区杨高南路 799 号	200127
中国深圳市福田区福中三路 1006 号诺德中心 34D	518038
中国广东省广州市天河区冼村街道黄埔大道西 122 号之二星辉中心 15 楼	510630

机构销售联系方式

姓名	办公电话	手机	邮箱
公募销售			
华东地区机构销售			
阮敏 (总监)	021-61001986	13636606340	ruanmin@nesc.cn
吴肖寅	021-61001803	17717370432	wuxiaoyin@nesc.cn
齐健	021-61001965	18221628116	qijian@nesc.cn
李流奇	021-61001807	13120758587	Lilq@nesc.cn
李瑞暄	021-61001802	18801903156	lirx@nesc.cn
周嘉茜	021-61001827	18516728369	zhoujq@nesc.cn
刘彦琪	021-61002025	13122617959	liuyq@nesc.cn
周之斌	021-61002073	18054655039	zhouzb@nesc.cn
陈梓佳	021-61001887	19512360962	chen_zj@nesc.cn
孙乔容若	021-61001986	19921892769	sunqrr@nesc.cn
屠诚	021-61001986	13120615210	tucheng@nesc.cn
华北地区机构销售			
李航 (总监)	010-58034553	18515018255	lihang@nesc.cn
殷璐璐	010-58034557	18501954588	yinlulu@nesc.cn
温中朝	010-58034555	13701194494	wenzc@nesc.cn
曾彦戈	010-58034563	18501944669	zengyg@nesc.cn
王动	010-58034555	18514201710	wang_dong@nesc.cn
吕奕伟	010-58034553	15533699982	lvyw@nesc.com
孙伟豪	010-58034553	18811582591	sunwh@nesc.cn
华南地区机构销售			
刘璇 (总监)	0755-33975865	13760273833	liu_xuan@nesc.cn
刘曼	0755-33975865	15989508876	liuman@nesc.cn
王泉	0755-33975865	18516772531	wangquan@nesc.cn
王谷雨	0755-33975865	13641400353	wanggy@nesc.cn
张瀚波	0755-33975865	15906062728	zhang_hb@nesc.cn
邓璐璐	0755-33975865	15828528907	dengll@nesc.cn
戴智睿	0755-33975865	15503411110	daizr@nesc.cn
王星羽	0755-33975865	15622820131	wangxy_7550@nesc.cn
王熙然	0755-33975865	13266512936	wangxr_7561@nesc.cn
阳晶晶	0755-33975865	18565707197	yang_jj@nesc.cn
非公募销售			
华东地区机构销售			
李茵茵 (总监)	021-61002151	18616369028	liyinyin@nesc.cn
杜嘉琛	021-61002136	15618139803	dujiachen@nesc.cn
王天鸽	021-61002152	19512216027	wangtg@nesc.cn
王家豪	021-61002135	18258963370	wangjiahao@nesc.cn
白梅柯	021-20361229	18717982570	baimk@nesc.cn
刘刚	021-61002151	18817570273	liugang@nesc.cn
曹李阳	021-61002151	13506279099	caoly@nesc.cn